

Projeto ERP — Sibels Elegance

Projeto ERP — Sibels Elegance

Projeto Integrador — Modelagem de Dados Primeira Entrega: do problema real ao Modelo Conceitual de Dados

Escopo desta entrega. O trabalho termina no modelo conceitual. Não há modelo lógico, normalização, DDL, SQL, tipos de dados físicos ou tamanhos de campo. Os atributos são descritos conceitualmente, com nome, descrição e regra associada.

Índice

Seção	Artefato
1	Identificação da equipe
2	Caracterização da empresa
3	Justificativa da escolha
4	Problemas e necessidades
5	Processos de negócio
6	Requisitos funcionais
7	Requisitos não funcionais
8	Regras de negócio
9	Restrições e políticas organizacionais
10	Fluxogramas
11	Entidades
12	Atributos
13	Relacionamentos
14	Cardinalidades, com verificação de N:N e de atributos de relacionamento
15	Dicionário de dados conceitual preliminar
16	DER
17	Justificativas técnicas
18	Conclusão

A numeração das seções segue a estrutura de README sugerida no Manual da Primeira Entrega. A verificação de relacionamentos N:N e de atributos próprios de relacionamento — etapas 14 e 15 do Manual — está em 14.5 a 14.8, dentro de Cardinalidades.

Método. O trabalho seguiu o caminho obrigatório EMPRESA → PROCESSOS → PROBLEMAS → REQUISITOS → REGRAS DE NEGÓCIO → ENTIDADES → ATRIBUTOS → RELACIONAMENTOS → CARDINALIDADES → DER, uma etapa por vez, com validação da dona do negócio ao final de cada uma. O DER foi construído por último, como consequência da análise.

Evidência do levantamento. As 109 perguntas feitas à administração da empresa, ao longo de oito rodadas, e suas respostas estão em *docs/entrevista-etapa0.md*. Toda decisão deste documento remete ao código de uma dessas respostas.

Como ler as referências. *LV*, *RS*, *PG*, *EN*, *ET*, *FR*, *CT*, *CL*, *PV*, *AC* e *S* remetem a respostas da entrevista. *P* remete a problemas, *N* a necessidades, *PR* a processos, *RF* a requisitos funcionais, *RNF* a não funcionais, *RN* a regras de negócio, *POL* a políticas, *F* a fluxogramas, *E* a entidades e *R* a relacionamentos.

1. Identificação da equipe

Nome completo	RGM	Papel no projeto	GitHub
Allex Felix Lemos Viana	49613596	Modelagem conceitual	github.com/AllexFelix
Arthur Ferreira Magalhães	49869795	Documentação	github.com/arthur-fm123
Felipe Rocha Torres	49036866	Modelagem conceitual	github.com/Felipert23
Gabriel Braes Gramacho	49693433	Documentação	github.com/Gramacho05
Gustavo Ferreira Lima	49738917	Modelagem conceitual	github.com/gustavo-lima01
Henrique Vieira de Souza	49763903	Documentação	github.com/henvsz
Mateus de Santana Faria	49793446	Modelagem conceitual	github.com/Mateussantana1
João Victor Ferreira Cosmi	49665049	Documentação	github.com/Cosmivctr

2. Caracterização da empresa

2.1 Identificação e segmento

A Sibels Elegance é uma microempresa familiar do segmento de semijoias e acessórios com pedras naturais, administrada por mãe e filho. A empresa funciona como loja virtual: toda a venda acontece pelos canais digitais, sem loja física. O contato com o público acontece pelo Instagram (@sibels_elegance) e pelo WhatsApp, e não há presença em marketplace.

2.2 O que vende

O catálogo é formado por colares e pulseiras com pedras naturais, que variam conforme a pedra, o banho e o tipo de fecho empregados. Cada peça tem seu próprio preço, definido pela administração, e não existe valor fixo por categoria de produto.

Um esclarecimento importante para a modelagem: a comunicação de venda enfatiza a exclusividade das peças, mas operacionalmente os produtos possuem estoque por quantidade, contado pelo modelo. O que ocorre é que, em cada live, a empresa dispõe de apenas aquela peça apresentada, de modo que o saldo costuma ser 1. Havendo procura acima do saldo, forma-se lista de espera e a empresa consulta o importador sobre a existência de material.

Os produtos apresentam variação de tamanho e cor conforme a pedra, são divulgados com cerca de duas fotos e descritos por tipo de pedra, tipo de banho e tipo de fecho — dourado ou prata. Além disso, peças podem ser desmontadas para criar outras, e a empresa compra fio como insumo de montagem, o que explica a existência da situação “em produção” no controle interno.

2.3 Clientes

O público é formado por pessoas físicas, em todo o Brasil, alcançadas pelas transmissões e pelo relacionamento nos canais diretos. Existem dois perfis distintos, que não são exclusivos entre si:

- **Cliente revendedora**, condição registrada no cadastro e concedida somente a quem possui CNPJ, com preço diferenciado em pedidos a partir de R\$ 1.000;
- **Cliente fiel**, condição alcançada por quem acumula R\$ 5.000 em compras, contados desde a primeira compra, sem janela de tempo.

Uma mesma cliente pode acumular as duas condições. O cadastro reúne nome completo, @ do Instagram, telefone, CPF e endereço com CEP, sendo a identificação feita hoje pelo @ do Instagram. Uma mesma cliente pode ter mais de um endereço, e o cadastro é feito mesmo antes da primeira compra, o que significa que existe cliente cadastrada sem nenhuma venda associada.

2.4 Setores e funções

A empresa não possui departamentos formais: duas pessoas acumulam todas as funções. Para efeito de modelagem, as funções são:

Função	O que faz na prática
Comercial / Live	Separa as peças antes da transmissão, apresenta os produtos e conduz a venda pelo chat
Atendimento e reservas	Anota o chat, registra quem fechou cada peça, cobra dados de clientes novas e acompanha o prazo de reserva
Financeiro	Confere comprovantes, concede descontos, controla parcelamento e entradas
Expedição	Embala, contrata o frete, posta e repassa o código de rastreio
Compras / Suprimentos	Negocia com importadores, paga à vista e recebe a mercadoria
Produção	Monta e desmonta peças a partir de fio e componentes
Pós-venda	Trata produto danificado no transporte e executa consertos em garantia

2.5 Como funciona hoje

Preparação e live. As lives acontecem duas vezes por mês e duram de 6 a 7 horas. As peças são separadas antes da transmissão. Durante a live há sorteios, e as peças são numeradas apenas para a transmissão, com numeração que se repete de uma live para outra e, portanto, não identifica o produto. Quem apresenta é também quem anota o chat.

Reserva. A cliente “fecha” a peça comentando no chat, e vale a ordem do comentário. Se for cliente recorrente, o comentário basta; se for nova, precisa entrar em contato e enviar os dados de cadastro. A reserva vale até 3 dias. Uma mesma cliente normalmente fecha várias peças na mesma live e recebe tudo em um único pedido. Peças de lives diferentes podem ser reunidas no mesmo pedido desde que a cliente pague entrada de metade do valor, que é abatida do valor final.

Demanda acima do saldo. Quando mais de uma cliente quer a mesma peça, forma-se lista de espera e a empresa verifica com o importador se há material para reposição. A peça reposta é tratada como o mesmo produto, reiniciando a contagem de tempo em estoque.

Segundo canal. Peça não vendida na live vai para um grupo VIP no WhatsApp, pelo mesmo preço, onde permanece até ser vendida ou até a próxima live, quando retorna à transmissão. As

lives concentram cerca de 80% das vendas, e direct e WhatsApp respondem pelos 20% restantes.

Pagamento. São aceitos crédito, débito e Pix. A partir de R\$ 400 a compra pode ser parcelada em até 10 vezes sem juros. O desconto existe apenas no Pix: 5% para qualquer cliente, 10% para cliente fiel e 12% para revendedora. As duas condições não se acumulam. No cartão não há desconto, porque a taxa da operadora não é repassada à cliente. Não existe venda a prazo informal, não há estorno e a entrada não é devolvida em caso de desistência.

Envio. O frete é feito pela Superfrete, com valor fixo de R\$ 20; outra modalidade escolhida pela cliente é cobrada à parte. Todos os itens do pedido seguem juntos, em remessa única, com código de rastreio registrado e enviado à cliente. Entre o pagamento e a postagem passam de 7 a 10 dias.

Compras. A empresa trabalha com 6 a 7 importadores, e o mesmo tipo de produto pode vir de mais de um deles. O pagamento é à vista e a entrega leva cerca de 1 dia. Item com defeito é trocado por outra peça, não devolvido em dinheiro. Nada disso é registrado em sistema, embora a empresa saiba quais informações precisaria guardar: nota, data e valor por item.

Preço e custo. O preço de venda é definido “no olho”, sem regra formal, mas a empresa já calcula o custo completo, composto por material, fecho dourado ou prata, embalagem, etiqueta, frete e deslocamento até os fornecedores. Produto parado há mais de 50 dias entra em promoção ou vira prêmio de sorteio.

Promoções. O sorteio ocorre na live e o prêmio é um vale-compras de R\$ 100, válido por 30 dias, ou uma peça parada há muito tempo. O brinde é concedido na primeira compra de cada cliente. Não há cupom com código distribuído na live.

Pós-venda. Troca só acontece quando o produto chega danificado. A garantia cobre o acabamento da peça por um ano, contado da entrega, e o conserto é gratuito. Reclamações não são registradas.

Controles. O único registro formal é o caderno, somado a conversas soltas no WhatsApp. Nunca foi feito inventário, compras não são registradas, e não existe controle de consentimento para os dados pessoais coletados, incluindo CPF.

2.6 Informações importantes para o negócio

Informação	Por que é crítica
Produto, suas características e o saldo em estoque	É o que determina se a peça pode ser vendida na live
Situação do item: disponível, reservada, vendida, em produção	Evita vender o que já foi fechado
Reserva, com quem fechou, quando e o prazo de 3 dias	Sustenta a ordem do chat e a liberação para o grupo VIP
Lista de espera por produto	Única informação capaz de orientar a reposição
Cliente, contatos, endereços múltiplos e valor acumulado	Identificação, envio correto e condição de desconto
Pedido reunindo itens de uma ou mais lives	É a unidade real de cobrança e de envio
Pagamento, forma, parcelamento, entrada e desconto aplicado	Controla o que foi efetivamente recebido
Envio, frete e código de rastreio	Atendimento pós-compra e início da garantia
Compra, fornecedor e valor por item	Base do custo e da reposição

Informação	Por que é crítica
Custo composto do produto	Único caminho para saber o lucro real
Live como evento, com resultado próprio	A empresa quer medir desempenho por live
Sorteio, vale-compras e brinde	Afetam o valor final e o estoque
Garantia e conserto	Compromisso de um ano assumido sem registro

3. Justificativa da escolha do negócio

A Sibels Elegance foi escolhida para o desenvolvimento do projeto por apresentar processos reais, regras de negócio bem definidas e oportunidades concretas de melhoria por meio da modelagem de dados. As informações apresentadas a seguir foram obtidas a partir da entrevista realizada com a administração da empresa.

a) Existência de processos reais e analisáveis

A operação da empresa envolve diversas etapas que podem ser representadas e relacionadas por meio de um modelo de dados. Entre elas estão a compra de produtos junto a fornecedores, a montagem de peças a partir de fios, a preparação e realização das transmissões ao vivo, a apresentação dos produtos, as reservas realizadas pelo chat, a formação de listas de espera quando a procura é superior ao estoque disponível, a transferência de peças não vendidas para o grupo VIP, a formação dos pedidos, o pagamento, a expedição e o pós-venda.

Esses processos possuem informações que atualmente são registradas ou controladas de diferentes formas, o que possibilita identificar entidades, relacionamentos, regras de negócio e pontos que podem ser aprimorados por meio de uma base de dados estruturada.

b) Desorganização das informações e ausência de registros centralizados

A entrevista também evidenciou que parte significativa das informações ainda é controlada manualmente. O principal registro formal é um caderno, complementado por conversas realizadas pelo WhatsApp (S03). Além disso, alguns processos importantes não possuem registros estruturados: as compras realizadas não são registradas em um sistema (FR03); nunca foi realizado inventário (ET09); o preço de venda é definido de forma manual (CT01); as taxas da máquina de cartão não são consideradas nos cálculos (PG07); as reclamações dos clientes não são registradas (PV04); e as listas de espera são elaboradas durante as transmissões ao vivo e posteriormente descartadas (ET13).

Essa forma de controle dificulta a consulta ao histórico das operações e aumenta a dependência de informações mantidas pela memória dos responsáveis. Um exemplo é o controle de reservas, que possui validade de três dias, e de garantias, que podem chegar a um ano, exigindo acompanhamento adequado dos respectivos prazos.

c) Necessidade de integração entre os processos

A entrevista permitiu identificar pontos em que diferentes processos da empresa estão relacionados, mas atualmente não possuem uma integração adequada. As reservas realizadas durante as transmissões ao vivo, por exemplo, não estão diretamente relacionadas ao controle de estoque, enquanto a ordem dos comentários é utilizada para definir quem terá prioridade na aquisição de determinada peça.

Quando uma peça não é vendida durante uma transmissão, ela pode ser direcionada ao grupo VIP e, posteriormente, retornar para uma nova transmissão ou ser negociada por outros canais, como o WhatsApp. Sem um registro centralizado, torna-se mais difícil acompanhar o histórico de cada peça ao longo dessas etapas.

Também existem situações em que um mesmo pedido pode reunir produtos de diferentes transmissões ao vivo, com regras específicas de pagamento, como a entrada de 50% do valor. Além disso, embora o custo das peças seja calculado, essa informação não está integrada de forma adequada ao preço de venda, dificultando a apuração do lucro obtido em cada operação.

Essas características demonstram a necessidade de um modelo de dados capaz de integrar informações de produtos, estoque, transmissões, clientes, reservas, pedidos, pagamentos, fornecedores e demais operações relacionadas.

d) Viabilidade e demanda por um sistema integrado

A empresa também demonstrou interesse em obter informações gerenciais que atualmente não são facilmente acessíveis. Entre elas estão resultados por transmissão ao vivo (LV08), desempenho dos fornecedores (FR07), histórico e ranking de clientes (CL06), apuração de lucro por peça, por transmissão e por mês (CT04), registro das operações realizadas por cada usuário (AC04), controle de dados pessoais de acordo com a LGPD (CL08) e possibilidade de ampliar a quantidade de usuários do sistema no futuro (AC02).

O volume de operações também é compatível com a proposta do projeto acadêmico. A empresa realiza aproximadamente duas transmissões ao vivo por mês e trabalha com cerca de sete fornecedores, além de possuir regras específicas relacionadas a reservas, pagamentos, descontos e controle de produtos.

Dessa forma, a escolha da Sibels Elegance se justifica pela existência de processos concretos, informações relevantes e necessidades reais de organização e integração dos dados. A modelagem proposta permite representar essas operações de maneira estruturada, possibilitando consultas e análises que atualmente são dificultadas pelo controle manual das informações.

4. Problemas e necessidades identificados

4.1 Problemas e consequências

Registro e rastreabilidade

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P01	O único registro formal é o caderno, complementado por conversas soltas no WhatsApp	Informação dispersa e perecível; nada pode ser consultado, conferido ou recuperado depois	S03
P02	A mesma pessoa apresenta a live, atende e anota o chat, durante 6 a 7 horas	Comentário perdido, peça vendida duas vezes ou reserva nunca registrada	LV03, LV04, RS01
P03	A ordem do comentário decide quem leva a peça, mas nenhum horário é registrado	Conflito entre clientes sem prova para sustentar a decisão	RS02
P04	O prazo de 3 dias da reserva é controlado de memória	Reserva vencida continua segurando estoque, ou peça é liberada antes da hora	RS03

Estoque e produção

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P05	Nunca foi realizado inventário	O saldo real é desconhecido; vende-se o	ET09,

Cód.	Problema	Consequência	Origem
	e o saldo é contado apenas pelo modelo	que pode não existir	ET11
P06	Peças são desmontadas para gerar outras sem qualquer registro	Baixa e entrada de estoque invisíveis, e a peça nova nasce sem custo definido	ET12
P07	A peça circula da live para o grupo VIP e volta para a live seguinte sem histórico	Não se sabe há quanto tempo está parada nem quantas vezes foi ofertada, justamente o critério usado para promover	RS04, RS10, CT05
P08	As peças são divulgadas como exclusivas, mas o controle é por quantidade do modelo	Não há registro que indique se uma peça pode ser reposta, e a decisão de atender quem ficou sem depende de consulta feita de memória	ET01, ET11, ET13

Compras e fornecedores

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P09	As compras junto aos 6 ou 7 importadores não são registradas em sistema	Impossível saber quanto se comprou de cada um ou avaliar qual rende mais, ainda que haja interesse nisso	FR01, FR03, FR07
P10	A troca de peça com defeito junto ao fornecedor não é registrada	Troca pendente pode ser esquecida e vira prejuízo silencioso	FR06, FR09

Financeiro e resultado

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P11	O custo completo é calculado, mas o preço é definido no olho	A margem varia de peça para peça sem controle; um desconto de 12% pode consumi-la inteira	CT01, CT02, PG05
P12	A taxa do cartão não entra em nenhum cálculo, mesmo com parcelamento em até 10 vezes e sem repasse à cliente	O lucro percebido é maior que o lucro real, e as duas formas de pagamento têm custos muito diferentes, nenhum deles medido	PG02, PG07, PG10
P13	O desconto máximo era concedido por proximidade, sem critério objetivo	A regra não podia ser conferida nem aplicada de forma consistente; o critério só passa a ser verificável com a definição de R\$ 5.000 acumulados	PG09, RN05
P14	A entrada de metade do valor é controlada informalmente	Risco de esquecer o abatimento no acerto final ou de cobrar valor errado	RS07, RS09
P15	Não existe apuração de resultado por live, por peça ou por mês	Uma jornada de 6 a 7 horas termina sem que se saiba o retorno obtido	LV08, CT04
P16	Vale-compras, brinde e sorteio não são registrados	Não se conhece o custo dessas ações nem se um vale foi usado mais de uma vez	LV09, LV10, LV14

Cliente, pedido e entrega

Cód.	Problema	Consequência	Origem
P17	A cliente é identificada pelo @ do Instagram, que pode mudar ou se	Histórico partido em dois cadastros, inviabilizando ranking, condição de fiel e	CL02, CL03,

Cód.	Problema	Consequência	Origem
	repetir em outro canal	o acumulado de R\$ 5.000	CL06
P18	Um pedido reúne itens de lives diferentes sem documento que o consolide	Erro no fechamento do valor e no que efetivamente vai na caixa	RS06, RS07
P19	Os endereços, sendo mais de um por cliente, não têm registro estruturado	Envio para endereço desatualizado	EN06
P20	Passam de 7 a 10 dias entre o pagamento e a postagem, sem acompanhamento de prazo	Atraso percebido pela cliente e cobrança durante a espera	EN05
P21	A garantia de um ano existe, mas nem a data de entrega nem os atendimentos são registrados	Impossível verificar se um pedido de conserto ainda está no prazo	PV04, PV05
P22	CPF, telefone e endereço são coletados sem qualquer controle de consentimento	Exposição de dados pessoais e não conformidade com a LGPD	CL01, CL08
P23	A lista de espera é feita durante a live e não é registrada	Perde-se a informação de qual peça teve procura acima do estoque, que é exatamente o que deveria orientar a compra junto ao importador	ET13

4.2 Necessidades decorrentes

Cód.	Necessidade	Resolve
N01	Registrar a reserva no momento do comentário, com data, hora e autora	P02, P03, P04
N02	Controlar automaticamente o vencimento da reserva em 3 dias	P04
N03	Manter saldo confiável por produto, com toda entrada e saída registradas	P05, P06
N04	Registrar a montagem e a desmontagem de peças como movimento de estoque com custo	P06
N05	Acompanhar o ciclo da peça entre live, grupo VIP e live seguinte, com tempo em estoque	P07
N06	Registrar compras, fornecedores e trocas, com valor por item	P09, P10
N07	Calcular custo composto e margem por produto, e sinalizar desconto que comprometa a margem	P11, P12, P13
N08	Consolidar o pedido reunindo itens de lives distintas, com entrada, vale-compras e desconto	P14, P16, P18
N09	Apurar resultado por live, por produto e por período	P15
N10	Identificar a cliente de forma estável e manter contatos e endereços múltiplos	P17, P19
N11	Acompanhar prazo de expedição, rastreio e garantia a partir da entrega	P20, P21
N12	Controlar acesso por perfil e registrar consentimento e uso de dados pessoais	P22
N13	Registrar quem ficou sem a peça e usar essa informação para decidir a reposição	P08, P23

5. Processos de negócio

PR01 — Compra e reposição junto a importadores

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa e os importadores, de 6 a 7 fornecedores
O que inicia	Percepção de saldo baixo, existência de lista de espera ou necessidade de novidade para a próxima live
O que acontece	Escolha do fornecedor, negociação, pagamento à vista e recebimento em cerca de 1 dia. Havendo defeito, a peça é devolvida e trocada por outra
Informação gerada	Data da compra, fornecedor, itens comprados, quantidade, valor por item, nota fiscal e, quando ocorre, a troca realizada
Resultado	Entrada de mercadoria no estoque e formação do custo de aquisição
Origem	FR01 a FR07, FR09, ET13

PR02 — Produção: montagem e desmontagem de peças

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa
O que inicia	Decisão de criar uma peça nova, geralmente aproveitando componentes de uma peça existente, além do fio comprado como insumo
O que acontece	A peça de origem é desmontada e deixa de existir; os componentes e o fio são usados na montagem da peça nova, que permanece “em produção” até ficar pronta
Informação gerada	O que foi desmontado, o que foi produzido, insumo consumido e custo transferido para a peça nova
Resultado	Baixa do produto de origem e entrada do produto novo, disponível para venda
Origem	ET06, ET07, ET12, FR08

PR03 — Preparação da live

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa
O que inicia	Aproximação da data da live, que ocorre duas vezes por mês
O que acontece	Seleção prévia das peças que serão apresentadas, incluindo peças novas e peças que voltaram do grupo VIP, numeração para a transmissão e definição do sorteio
Informação gerada	Data da live, relação de peças selecionadas, numeração de exibição válida apenas naquela transmissão e sorteio previsto
Resultado	Live pronta para começar, com grade de peças definida
Origem	LV01, LV04, LV06, LV09, RS04

PR04 — Realização da live

Aspecto	Descrição
Quem participa	Quem apresenta e o público do Instagram
O que inicia	Início da transmissão ao vivo

Aspecto	Descrição
O que acontece	As peças são apresentadas uma a uma, ao longo de 6 a 7 horas. Realiza-se sorteio, cujo prêmio é vale-compras de R\$ 100 ou peça parada no estoque. A mesma pessoa que apresenta acompanha e anota o chat
Informação gerada	Peças apresentadas, peças fechadas, listas de espera formadas, resultado do sorteio e desempenho da transmissão
Resultado	Conjunto de reservas abertas e peças remanescentes
Origem	LV03, LV04, LV08, LV09, LV14

PR05 — Reserva da peça e cadastro da cliente

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente e quem acompanha o chat
O que inicia	O comentário da cliente fechando a peça
O que acontece	Vale a ordem do comentário. Se a cliente já compra com frequência, o comentário basta; se é nova, precisa entrar em contato e enviar seus dados. A reserva vale por até 3 dias. Não havendo saldo, a interessada entra em lista de espera
Informação gerada	Peça reservada, cliente, momento do comentário, preço praticado, prazo de validade, situação da reserva e posição na lista de espera
Resultado	Peça retirada da disponibilidade e reserva aguardando pagamento
Origem	RS01, RS02, RS03, RS05, CL01, ET13

PR06 — Remanejamento da peça não vendida

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa e integrantes do grupo VIP no WhatsApp
O que inicia	Encerramento da live com peças não vendidas, ou reserva vencida sem pagamento
O que acontece	A peça é oferecida no grupo VIP pelo mesmo preço e permanece lá até ser vendida ou até a próxima live, quando retorna à transmissão. Peça parada há mais de 50 dias vira candidata a promoção ou prêmio de sorteio
Informação gerada	Data de entrada no grupo VIP, tempo em oferta e canal em que a venda ocorreu
Resultado	Peça vendida por outro canal ou reincorporada à live seguinte
Origem	RS04, RS10, LV05, CT05, CT09

PR07 — Formação e fechamento do pedido

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente e administração da empresa
O que inicia	A decisão da cliente de fechar as peças reservadas
O que acontece	As peças fechadas são reunidas em um único pedido, que pode incluir itens de lives diferentes, desde que a cliente pague entrada de metade do valor, abatida do total. Aplicam-se desconto conforme o perfil, vale-compras e a condição de revendedora quando a compra atinge R\$ 1.000
Informação	Pedido, itens, preços praticados, descontos, vale-compras aplicado, entrada

Aspecto	Descrição
gerada	paga e valor a receber
Resultado	Pedido consolidado, pronto para pagamento e envio
Origem	RS06, RS07, RS09, S08, PG05, PG11, PG13, CL09

PR08 — Pagamento

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente e responsável pelo financeiro
O que inicia	O fechamento do pedido, ou a necessidade de entrada para segurar peças entre lives
O que acontece	Pagamento por crédito, débito ou Pix. O desconto existe somente no Pix, de 5% a 12% conforme o perfil da cliente. Acima de R\$ 400 há parcelamento em até 10 vezes sem juros, sem desconto, porque a taxa da operadora não é repassada. O comprovante é conferido pela administração. Não há venda a prazo nem estorno, e a entrada não é devolvida em caso de desistência
Informação gerada	Forma de pagamento, valor, número de parcelas, desconto concedido, taxa da operadora, data e confirmação
Resultado	Pedido quitado e liberado para expedição, ou entrada registrada mantendo as peças reservadas
Origem	PG01 a PG13, RS09

PR09 — Expedição e envio

Aspecto	Descrição
Quem participa	Responsável pela expedição e a transportadora Superfrete
O que inicia	Confirmação do pagamento integral do pedido
O que acontece	Todas as peças do pedido são embaladas juntas, em remessa única, com brinde quando for a primeira compra da cliente. O frete é fixo de R\$ 20, e qualquer outra modalidade escolhida pela cliente é cobrada à parte. Entre o pagamento e a postagem passam de 7 a 10 dias, e o código de rastreio é enviado à cliente
Informação gerada	Endereço utilizado, data de postagem, valor do frete, código de rastreio, custo de embalagem e data de entrega
Resultado	Pedido entregue e início da contagem da garantia
Origem	EN01 a EN08, LV12, PV05

PR10 — Pós-venda: garantia, conserto e avaria

Aspecto	Descrição
Quem participa	Cliente e administração da empresa
O que inicia	Produto que chega danificado ou problema de acabamento dentro do prazo
O que acontece	A troca é aceita quando o produto chega danificado. O conserto é gratuito e a garantia cobre o acabamento da peça por um ano contado a partir da entrega. Reclamações não são registradas hoje
Informação gerada	Pedido de origem, motivo, data do atendimento, solução adotada e custo envolvido
Resultado	Peça consertada ou substituída, e cliente atendida dentro da garantia

Aspecto	Descrição
Origem	PV01 a PV05

PR11 — Apuração de custo e resultado

Aspecto	Descrição
Quem participa	Administração da empresa
O que inicia	Fechamento de uma live, encerramento do mês ou decisão de promover peças paradas
O que acontece	Soma-se o custo do produto — material, fecho, embalagem, etiqueta, frete e deslocamento — e compara-se com o preço praticado, hoje definido no olho. Produtos parados há mais de 50 dias entram em promoção. A taxa do cartão passa a ser considerada
Informação gerada	Custo por produto, margem por venda, resultado por live e resultado do período
Resultado	Base para decidir preço, promoção e reposição
Origem	CT01 a CT05, CT08, CT09, CT10, LV08, PG07

5.1 Integração entre os processos

O encadeamento mostra por que um modelo único é necessário: **PR01** e **PR02** alimentam o saldo que **PR03** usa para montar a live; **PR04** gera as reservas de **PR05**, que ou avançam para **PR07** ou retornam ao estoque por **PR06**; a procura excedente registrada em **PR05** realimenta **PR01**; **PR07** só se conclui com **PR08**, que libera **PR09**, que por sua vez dá início ao prazo de garantia usado em **PR10**. Todos desembocam em **PR11**, que só produz resultado confiável se as etapas anteriores estiverem registradas. Hoje, cada um desses pontos de passagem depende de memória ou de anotação manual, e é exatamente aí que a informação se perde.

6. Requisitos funcionais

6.1 Clientes

Cód.	Requisito	Origem
RF01	O sistema deverá cadastrar clientes com nome completo, CPF, @ do Instagram, telefone e endereço	CL01
RF02	O sistema deverá permitir o cadastro de cliente que ainda não realizou nenhuma compra	CL07
RF03	O sistema deverá permitir registrar mais de um endereço por cliente e indicar qual foi usado em cada pedido	EN06, P19
RF04	O sistema deverá permitir registrar mais de um contato por cliente, distinguindo @ do Instagram e telefone, e manter o contato anterior ao registrar a troca do @	CL03, P17, RN79
RF05	O sistema deverá registrar a condição de revendedora no cadastro da cliente, exigindo o CNPJ, e identificar a condição de fiel	CL05, CL09, CL11
RF06	O sistema deverá calcular o valor acumulado em compras de cada cliente, desde a primeira compra	PG09, PG12
RF07	O sistema deverá apresentar o histórico de compras por cliente e o ranking das que mais compraram	CL06
RF08	O sistema deverá registrar o consentimento da cliente para o uso de seus	CL08, P22

Cód.	Requisito	Origem
	dados pessoais	
RF75	O sistema deverá contar as desistências de reserva por cliente e bloquear novas reservas conforme a restrição aplicável	RN80

6.2 Produtos e estoque

Cód.	Requisito	Origem
RF09	O sistema deverá cadastrar produtos com descrição, tipo de pedra, tipo de banho, tipo de fecho, tamanho, cor e peso	ET03, ET05
RF10	O sistema deverá permitir associar mais de uma foto a cada produto	ET04
RF11	O sistema deverá controlar o saldo em estoque de cada produto	ET11, N03
RF12	O sistema deverá registrar toda entrada e toda saída de estoque, informando o motivo	P05, P06, N03
RF13	O sistema deverá controlar a situação do produto entre disponível, reservado, vendido e em produção	ET07
RF14	O sistema deverá impedir reserva ou venda de produto sem saldo disponível	ET13, P05
RF15	O sistema deverá registrar a data de entrada do produto no estoque e calcular há quanto tempo está parado	CT05, P07
RF16	O sistema deverá permitir a realização de inventário, comparando saldo registrado e saldo contado	ET09, P05

6.3 Produção

Cód.	Requisito	Origem
RF17	O sistema deverá registrar a desmontagem de uma peça, baixando o produto de origem do estoque	ET06, ET12
RF18	O sistema deverá registrar a montagem de uma peça nova, indicando de qual peça ela se originou e qual insumo foi consumido	ET12, FR08
RF19	O sistema deverá transferir o custo da peça desmontada e do insumo para o custo da peça produzida	ET12, P06
RF20	O sistema deverá manter o produto em situação “em produção” até a conclusão da montagem, permitindo a reserva mas impedindo o envio antes disso	ET07, RN12

6.4 Fornecedores e compras

Cód.	Requisito	Origem
RF21	O sistema deverá cadastrar fornecedores	FR01
RF22	O sistema deverá registrar compras contendo vários itens, com quantidade e valor unitário	FR03, FR04
RF23	O sistema deverá registrar data da compra, nota fiscal e valor total	FR04
RF24	O sistema deverá permitir que o mesmo produto seja associado a mais de um fornecedor	FR02
RF25	O sistema deverá dar entrada em estoque a partir dos itens da compra	FR03, N06
RF26	O sistema deverá registrar a devolução de item ao fornecedor e a peça recebida em troca	FR06, FR09, P10
RF27	O sistema deverá apresentar o total comprado por fornecedor em um período	FR07, P09

6.5 Live

Cód.	Requisito	Origem
RF28	O sistema deverá cadastrar cada live com data, horário de início e horário de término	LV04
RF29	O sistema deverá permitir selecionar previamente os produtos que serão apresentados na live	LV01
RF30	O sistema deverá registrar o número de exibição de cada produto dentro da live	LV06
RF31	O sistema deverá permitir que o mesmo produto seja apresentado em mais de uma live	LV05
RF32	O sistema deverá apresentar o resultado da live, com peças apresentadas, peças vendidas e valor total	LV08, P15

6.6 Reserva, lista de espera e remanejamento

Cód.	Requisito	Origem
RF33	O sistema deverá registrar a reserva de um produto com identificação da cliente, data e hora do comentário	RS01, RS02, P03
RF34	O sistema deverá controlar a situação da reserva entre ativa, convertida em pedido, cancelada e expirada	RS05
RF35	O sistema deverá calcular a data de vencimento da reserva e sinalizar as que estão por vencer	RS03, N02
RF36	O sistema deverá liberar automaticamente o produto de reserva expirada	RS03, RS04
RF37	O sistema deverá registrar a lista de espera por produto, mantendo a ordem de manifestação das interessadas	ET13, P23
RF38	O sistema deverá permitir consultar quais produtos tiveram procura maior que o saldo disponível	ET13, P23
RF39	O sistema deverá registrar por qual canal cada venda foi feita: live, grupo VIP ou direct e WhatsApp	LV07, RS04
RF40	O sistema deverá registrar a entrada do produto no grupo VIP e seu retorno à live seguinte	RS04, RS10, P07
RF41	O sistema deverá manter o histórico completo de reservas — ativas, convertidas em pedido, canceladas e expiradas	RS05

6.7 Pedido

Cód.	Requisito	Origem
RF42	O sistema deverá formar um pedido reunindo várias reservas convertidas da mesma cliente	RS06, RS11
RF43	O sistema deverá permitir que o pedido contenha itens reservados em lives diferentes	RS07
RF44	O sistema deverá registrar o preço praticado no momento em que a peça é reservada	CT01, RS11, P11
RF45	O sistema deverá registrar a entrada paga para retenção de peças entre lives e abatê-la do valor final do pedido	RS07, RS09, S08
RF46	O sistema deverá calcular o valor total do pedido, considerando desconto, vale-compras e frete	PG05, PG13, EN02
RF47	O sistema deverá controlar a situação do pedido entre reservado, pago, enviado, entregue e cancelado	PR07, PR09

6.8 Pagamento

Cód.	Requisito	Origem
RF48	O sistema deverá registrar pagamentos por crédito, débito e Pix	PG01
RF49	O sistema deverá permitir mais de um pagamento para o mesmo pedido, incluindo a entrada	PG02, RS07
RF50	O sistema deverá registrar o número de parcelas do pagamento em cartão	PG03
RF51	O sistema deverá aplicar o desconto correspondente ao perfil da cliente somente quando o pagamento for em Pix	PG05, PG10, PG11, PG13
RF52	O sistema deverá registrar o desconto concedido em cada pedido e quem o autorizou	PG05, AC01
RF53	O sistema deverá registrar a confirmação do comprovante de pagamento	PG06
RF54	O sistema deverá registrar a taxa cobrada pela operadora em pagamentos com cartão	PG07, PG10, P12

6.9 Promoções

Cód.	Requisito	Origem
RF55	O sistema deverá gerar o vale-compras a partir do sorteio, com valor, validade de 30 dias e cliente contemplada	LV13, LV14, LV15
RF56	O sistema deverá registrar o uso do vale-compras no pedido e impedir sua reutilização	LV10, LV13
RF57	O sistema deverá identificar se o pedido é a primeira compra da cliente, para concessão do brinde	LV12
RF58	O sistema deverá registrar o brinde concedido e dar baixa no estoque quando for um produto	LV09, LV12, ET16
RF59	O sistema deverá registrar o sorteio realizado na live, seu tipo de prêmio e a cliente contemplada	LV09, LV14

6.10 Envio

Cód.	Requisito	Origem
RF60	O sistema deverá registrar o envio do pedido com data de postagem, transportadora e valor do frete	EN01, EN02
RF61	O sistema deverá registrar o código de rastreio e permitir consultá-lo pelo pedido	EN04
RF62	O sistema deverá registrar a data de entrega do pedido	EN04, PV05
RF63	O sistema deverá acompanhar o prazo entre a confirmação do pagamento e a postagem	EN05, P20
RF64	O sistema deverá registrar o custo da embalagem utilizada no envio	EN08, CT08

6.11 Pós-venda

Cód.	Requisito	Origem
RF65	O sistema deverá registrar atendimentos de pós-venda vinculados ao pedido de origem	PV04, P21
RF66	O sistema deverá calcular o prazo de garantia a partir da data de entrega e indicar se ainda está vigente	PV02, PV05

Cód.	Requisito	Origem
RF67	O sistema deverá registrar a solução adotada no atendimento, entre troca, conserto e recusa	PV01, PV03

6.12 Custos e resultado

Cód.	Requisito	Origem
RF68	O sistema deverá calcular o custo de cada produto somando seus componentes de custo	CT02, CT08
RF69	O sistema deverá calcular a margem obtida em cada item vendido	CT01, CT04, P11
RF70	O sistema deverá apresentar o resultado por live, por produto e por período	CT04, LV08, P15
RF71	O sistema deverá cadastrar componentes de custo — material, fecho dourado ou prata, embalagem, etiqueta, frete e deslocamento até os fornecedores — e associá-los ao produto ou ao envio	CT08, CT10
RF72	O sistema deverá indicar os produtos parados há mais de 50 dias, para decisão de promoção	CT05, CT09, P07

6.13 Administração

Cód.	Requisito	Origem
RF73	O sistema deverá cadastrar usuários e associá-los a um perfil de acesso	AC01, AC02
RF74	O sistema deverá registrar qual usuário realizou cada operação sobre reserva, preço, desconto, estoque e cancelamento	AC04, P02

7. Requisitos não funcionais

Cód.	Requisito	Justificativa
RNF01	O sistema deverá controlar o acesso dos usuários por perfil, restringindo concessão de desconto, alteração de preço, cancelamento de venda e ajuste de estoque ao perfil administrador	AC01, AC02
RNF02	O sistema deverá manter registro inalterável das operações realizadas, com usuário, data e hora	AC04, P02
RNF03	O sistema deverá ser operável por celular, com telas adequadas ao uso durante a transmissão	AC03, LV03
RNF04	O registro da reserva deverá ser concluído em poucos toques quando a cliente já tiver cadastro; sendo cliente nova, o sistema deverá exigir o cadastro completo antes de confirmar	LV03, RS01, P02
RNF05	O sistema deverá responder às consultas de disponibilidade em tempo compatível com o ritmo da live	LV04
RNF06	O sistema deverá permanecer operacional durante toda a live, que dura de 6 a 7 horas	LV04, AC05
RNF07	<i>Removido em revisão da empresa</i>	—
RNF08	O sistema deverá registrar data e hora da reserva com precisão suficiente para desempatar comentários próximos	RS02, P03
RNF09	O sistema deverá proteger os dados pessoais das clientes, especialmente CPF, telefone e endereço, restringindo sua exibição ao perfil autorizado	CL01, CL08, P22

Cód.	Requisito	Justificativa
RNF10	O sistema deverá manter o registro do consentimento das clientes, atendendo à LGPD	CL08
RNF11	O sistema deverá realizar cópia de segurança diária dos dados	S03, P01
RNF12	O sistema deverá impedir a exclusão física de reservas, pedidos e movimentos de estoque, admitindo apenas cancelamento com registro	RS05, RF41
RNF13	O sistema deverá permitir o uso simultâneo por mais de um usuário, admitindo crescimento da equipe	AC02
RNF14	O sistema deverá impedir que duas reservas simultâneas consumam o mesmo saldo	RS02, ET13, RF14
RNF15	O sistema deverá utilizar linguagem correspondente à operação da empresa, empregando termos como live, fechar peça e grupo VIP	LV01, RS01

8. Regras de negócio

Este é o bloco de maior peso na avaliação. **Vigente** indica prática confirmada na entrevista. **Proposta** indica regra sugerida pela equipe para resolver um problema identificado, ainda pendente de aprovação formal da dona do negócio.

8.1 Cliente

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN01	Uma cliente pode existir no cadastro sem ter realizado nenhuma compra	Vigente	CL07
RN02	Uma cliente pode possuir vários contatos e vários endereços; cada pedido é enviado a um único endereço	Vigente	CL03, EN06
RN03	Cliente nova precisa enviar seus dados de cadastro antes de ter a reserva confirmada; cliente recorrente tem a reserva confirmada apenas pelo comentário	Vigente	RS01
RN04	A cliente é identificada de forma única pelo CPF; o @ do Instagram é contato e pode ser alterado	Proposta	CL02, CL03, P17
RN79	A cliente deve informar a empresa quando alterar seu @ do Instagram, para que o cadastro continue apontando para a mesma pessoa	Proposta	CL03, revisão da empresa
RN05	Torna-se cliente fiel quem acumula R\$ 5.000 em compras, contados desde a primeira compra, sem janela de tempo	Vigente	PG09, PG12
RN06	A condição de revendedora pertence ao cadastro da cliente e só é concedida a quem possui CNPJ; o preço diferenciado exige pedido de pelo menos R\$ 1.000	Vigente	CL05, CL09, CL11
RN71	Os perfis de revendedora e de cliente fiel são exclusivos: a cliente tem um ou outro, nunca os dois. A revendedora permanece revendedora, com 12%, mesmo atingindo o acumulado de R\$ 10.000 definido pela empresa	Vigente	Revisão da empresa

8.2 Produto, estoque e produção

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN07	Todo produto possui saldo em estoque, ainda que igual a 1	Vigente	ET11, ET13
RN08	Um produto só pode ser reservado ou vendido se houver saldo disponível. A peça vendida que a cliente pede para	Vigente	ET13, RF14, revisão da

Cód.	Regra	Situação	Origem
	guardar em vez de enviar não baixa do estoque, e a cliente é avisada de que a data de envio pode mudar		empresa
RN09	O saldo nunca pode ficar negativo	Proposta	P05
RN10	Todo movimento de estoque deve ter motivo identificado: compra, venda, produção, desmontagem, brinde ou ajuste de inventário	Proposta	P05, P06, ET16
RN11	Um produto pode estar disponível, reservado, vendido ou em produção, e nunca em mais de uma dessas situações ao mesmo tempo	Vigente	ET07
RN12	Produto em produção pode ser reservado, mas só é enviado depois de concluída a montagem	Vigente	ET07, revisão da empresa
RN13	Ao desmontar uma peça, o saldo dela vai a zero, e esse registro não pode ser apagado. Correção de erro é feita com um novo movimento	Vigente	ET06, ET12
RN14	Toda peça produzida deve indicar a peça de origem e o insumo consumido	Proposta	ET12, FR08
RN15	O custo da peça produzida é composto pelo custo da peça de origem somado ao do insumo e ao trabalho de montagem	Vigente	CT02, ET12
RN16	O custo do produto compreende material, fecho dourado ou prata, embalagem, etiqueta, frete e deslocamento até os fornecedores	Vigente	CT02, CT08
RN17	Produtos parados há mais tempo podem receber promoção	Vigente	CT05
RN72	A peça repostada para atender lista de espera entra como saldo do mesmo produto já cadastrado, e não como produto novo	Vigente	ET14
RN74	A reposição de um produto reinicia a contagem de tempo em estoque	Vigente	ET15
RN75	Produto parado há mais de 50 dias torna-se candidato a promoção ou a prêmio de sorteio	Vigente	CT09, LV14
RN77	Cada custo lançado pertence a uma peça ou a um envio — nunca aos dois, nunca a nenhum. Material e fecho são custo da peça; embalagem, etiqueta e frete são custo do envio	Proposta	CT08, RN16
RN78	Todo movimento de estoque origina-se de exatamente uma entre compra, produção, pedido ou inventário	Proposta	RN10

8.3 Live

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN18	As lives ocorrem duas vezes por mês e apresentam produtos selecionados previamente	Vigente	LV01, LV04
RN19	O número dado à peça na live serve só para aquela transmissão: na live seguinte, o mesmo número pode ser outra peça. Por isso ele não identifica o produto	Vigente	LV06
RN20	Um mesmo produto pode ser apresentado em várias lives, enquanto houver saldo	Vigente	LV05
RN21	Uma live apresenta vários produtos, e todo produto apresentado deve estar disponível no início da transmissão	Vigente	LV01, RN08

8.4 Reserva e lista de espera

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN22	A reserva é concedida a quem comentou primeiro	Vigente	RS02
RN23	A reserva vale por até 3 dias contados da reserva	Vigente	RS03, revisão da empresa
RN24	Reserva não paga dentro do prazo é expirada e o produto retorna à disponibilidade	Vigente	RS03, RS04
RN25	Toda reserva deve ser mantida no histórico, inclusive quando cancelada ou expirada	Vigente	RS05
RN26	Cada reserva vincula uma cliente a um produto; uma cliente pode ter várias reservas simultâneas	Vigente	RS06
RN27	Enquanto houver reserva ativa, o produto não pode ser reservado por outra cliente	Proposta	RS02, RN08
RN28	Havendo procura acima do saldo, as demais interessadas entram em lista de espera, na ordem de manifestação	Vigente	ET13
RN29	O atendimento da lista de espera depende da confirmação de material junto ao fornecedor	Vigente	ET13
RN30	Expirando a reserva, a primeira da lista de espera deve ser avisada antes de o produto ir ao grupo VIP	Proposta	ET13, RS04
RN40	O preço praticado é registrado no momento em que a peça é reservada e pode diferir do preço de catálogo por promoção ou condição da cliente	Proposta	CT01, RS11, RN17

8.5 Grupo VIP e canais

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN31	Produto não vendido na live é oferecido no grupo VIP do WhatsApp	Vigente	RS04
RN32	No grupo VIP o preço praticado é o mesmo da live	Vigente	RS10
RN33	O produto permanece no grupo VIP até ser vendido ou até a live seguinte, quando retorna à transmissão	Vigente	RS04, RS10
RN34	A venda pode ocorrer por live, grupo VIP ou direct e WhatsApp, e o canal deve ser registrado	Proposta	LV07, RS08
RN35	Venda por direct ou WhatsApp só é possível havendo saldo disponível, e também passa pelo registro de peça fechada	Vigente	RS08, RS11

8.6 Pedido

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN36	Um pedido pertence a uma única cliente e deve conter pelo menos um item	Proposta	RS06
RN37	O pedido pode reunir itens reservados em lives diferentes	Vigente	RS07
RN38	Para reter peças entre lives, a cliente deve pagar entrada de metade do valor, abatida do valor final	Vigente	RS07, S08
RN39	A entrada não é devolvida em caso de desistência	Vigente	RS09
RN80	Na primeira desistência de uma reserva, a cliente fica 3 meses sem poder reservar; na segunda, o cadastro é bloqueado	Proposta	Revisão da empresa

8.7 Pagamento e desconto

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN41	São aceitos crédito, débito e Pix; não há venda a prazo informal	Vigente	PG01, PG04
RN42	<i>Substituída por RN73</i>	—	—
RN43	<i>Substituída por RN73</i>	—	—
RN44	Pagamento em cartão não recebe desconto, pois a taxa da operadora não é repassada à cliente	Vigente	PG10
RN45	<i>Substituída por RN73</i>	—	—
RN46	Compras a partir de R\$ 400 podem ser parceladas em até 10 vezes sem juros	Vigente	PG02, PG03
RN47	Somente o perfil administrador pode conceder desconto acima do automático	Vigente	AC01, PG06
RN48	O pedido só é liberado para envio após a confirmação do pagamento integral	Vigente	PR08, EN05
RN49	Não há estorno de valores pagos	Vigente	PG08
RN50	A taxa cobrada pela operadora deve ser registrada e considerada na apuração do resultado	Proposta	PG07, P12
RN73	O desconto automático é concedido somente em Pix, conforme o perfil da cliente: comum 5%, fiel 10%, revendedora 12% — teto da faixa automática. Os perfis não se acumulam. O percentual de revendedora só vale em pedido a partir de R\$ 1.000; abaixo disso aplica-se o percentual comum	Vigente	PG05, PG10, PG11, PG13, revisão da empresa
RN81	O desconto acima da faixa automática (RN47) só pode ser concedido em pedidos pagos via Pix; pagamento em cartão nunca recebe desconto, automático ou autorizado (RN44). Não há percentual máximo definido pela empresa para essa autorização: fica ao critério do perfil administrador	Vigente	PG14, PG15, revisão da empresa

8.8 Promoções

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN51	O vale-compras é de valor fixo de até R\$ 100, gerado exclusivamente por sorteio, nominal da contemplada e válido por 30 dias	Vigente	LV10, LV13, LV15
RN52	Cada vale-compras pode ser utilizado uma única vez	Proposta	LV10
RN53	O brinde é concedido na primeira compra de cada cliente	Vigente	LV12
RN54	Brinde que seja produto do catálogo deve dar baixa no estoque	Proposta	LV09, RN10
RN76	O prêmio do sorteio é um vale-compras ou uma peça parada há muito tempo no estoque; quando é peça, a saída é tratada como brinde	Vigente	LV14, ET16

8.9 Envio

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN55	O frete é fixo de R\$ 20 pela transportadora Superfrete	Vigente	EN01, EN02
RN56	Modalidade de envio diferente da padrão é cobrada à parte	Vigente	EN02

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN57	Todos os itens do pedido são enviados juntos, em remessa única	Vigente	EN03
RN58	Todo envio deve ter código de rastreio registrado e informado à cliente	Vigente	EN04
RN59	A postagem ocorre entre 7 e 10 dias após a confirmação do pagamento	Vigente	EN05

8.10 Pós-venda

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN60	A troca é aceita apenas quando o produto chega danificado à cliente	Vigente	PV01
RN61	A garantia cobre o acabamento da peça por um ano contado da entrega	Vigente	PV02, PV05
RN62	O concerto dentro da garantia é gratuito	Vigente	PV03
RN63	Todo atendimento de pós-venda deve estar vinculado a um pedido entregue	Proposta	PV04, P21

8.11 Compras

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN64	A compra é paga à vista e entregue em cerca de um dia	Vigente	FR05
RN65	Uma compra pertence a um único fornecedor e contém um ou mais itens	Proposta	FR03
RN66	O mesmo produto pode ser adquirido de mais de um fornecedor	Vigente	FR02
RN67	Item devolvido ao fornecedor é substituído por outra peça, não por devolução de valor. Como a conferência (F01) sempre acontece antes de o item entrar em estoque, a devolução não gera movimento de estoque: só a peça finalmente aceita dá entrada, pelo motivo “compra”	Vigente	FR06, FR09, FR10

8.12 Acesso e dados

Cód.	Regra	Situação	Origem
RN68	Operações de desconto, alteração de preço, cancelamento e ajuste de estoque são exclusivas do perfil administrador	Vigente	AC01
RN69	Toda operação deve identificar o usuário responsável	Proposta	AC04
RN70	Dados pessoais só podem ser mantidos mediante consentimento registrado	Proposta	CL08, P22

Resumo do bloco: 81 regras numeradas, das quais 3 foram substituídas por RN73 e 78 permanecem vigentes no modelo. Dessas, 22 estão marcadas como **Proposta** e dependem de aprovação formal da dona do negócio.

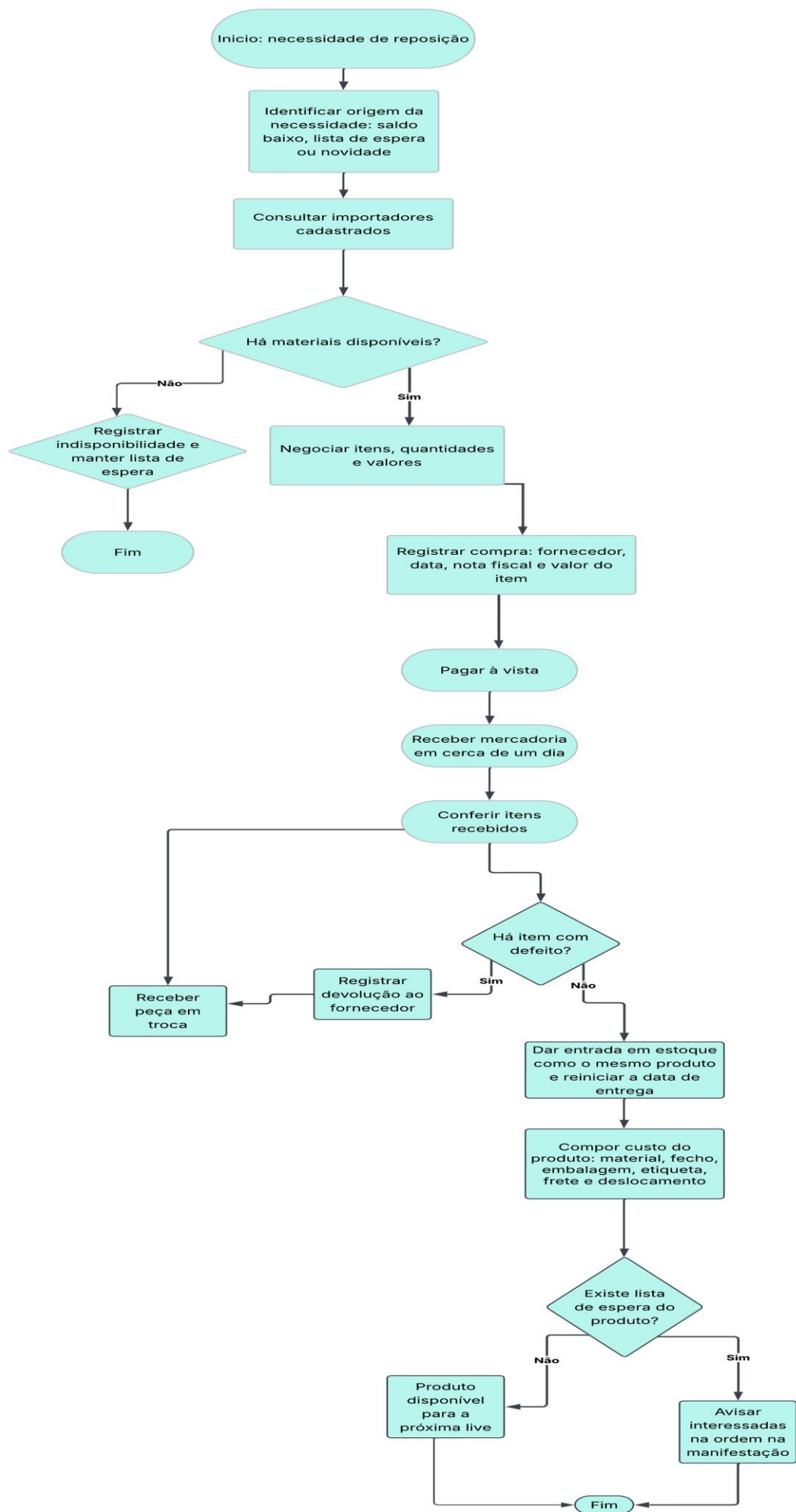
9. Restrições e políticas organizacionais

Cód.	Política	Origem
POL01	Aprovação de desconto. Somente as duas pessoas da administração concedem desconto; o teto é 12% e vale apenas para Pix	AC01, PG05, PG10, PG13
POL02	Condições de pagamento. Crédito, débito e Pix; parcelamento em até 10 vezes sem juros a partir de R\$ 400; não existe pagamento posterior	PG01 a PG04

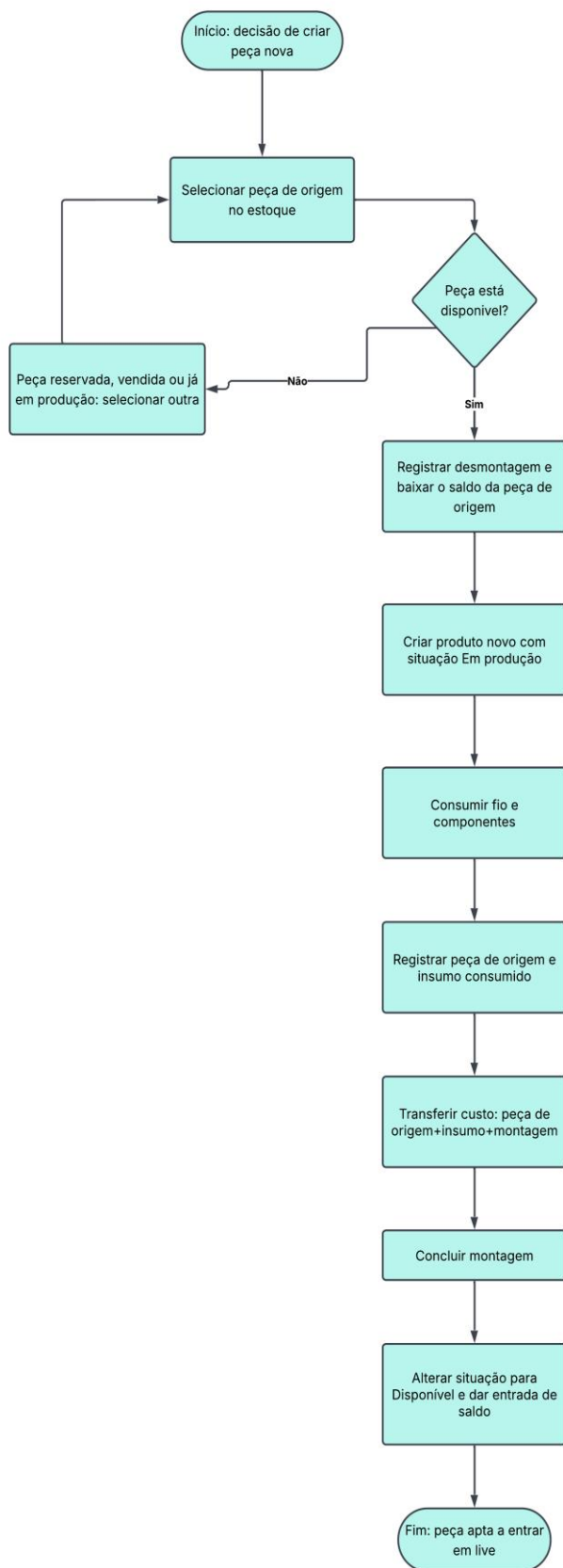
POL03	Reserva. Vale a ordem do comentário no chat, com prazo de 3 dias, sem exceção registrada	RS02, RS03
POL04	Cancelamento. Não há estorno; a entrada de 50% não é devolvida em caso de desistência	PG08, RS09
POL05	Retenção entre lives. Peças só são guardadas de uma live para outra mediante entrada de metade do valor, abatida do total	RS07, S08
POL06	Estoque. Não há inventário periódico; a implantação do sistema exige um inventário inicial para estabelecer saldo confiável	ET09, P05
POL07	Remanejamento. Peça não vendida segue para o grupo VIP pelo mesmo preço e retorna à live seguinte	RS04, RS10
POL08	Reposição. A lista de espera só é atendida após confirmação de material com o importador, e a peça reposta é o mesmo produto	ET13, ET14
POL09	Compras. Pagamento à vista; problema de qualidade é resolvido por troca de peça, não por devolução de valor	FR05, FR09
POL10	Precificação e resultado. O preço é definido pela administração, sem regra formal; o sistema registra o preço praticado e calcula a margem, mas não o impõe. A apuração cobre custo de produto e de envio e, por decisão da empresa, não considera despesas de estrutura	CT01, CT10
POL11	Garantia. Um ano a partir da entrega, cobrindo acabamento, com conserto gratuito	PV02, PV03, PV05
POL12	Acesso à informação. Apenas a administração acessa o sistema hoje; a estrutura de perfis deve permitir ampliação da equipe	AC01, AC02
POL13	Dados pessoais. CPF, telefone e endereço são coletados e passarão a exigir consentimento registrado	CL01, CL08

10. Fluxogramas dos principais processos

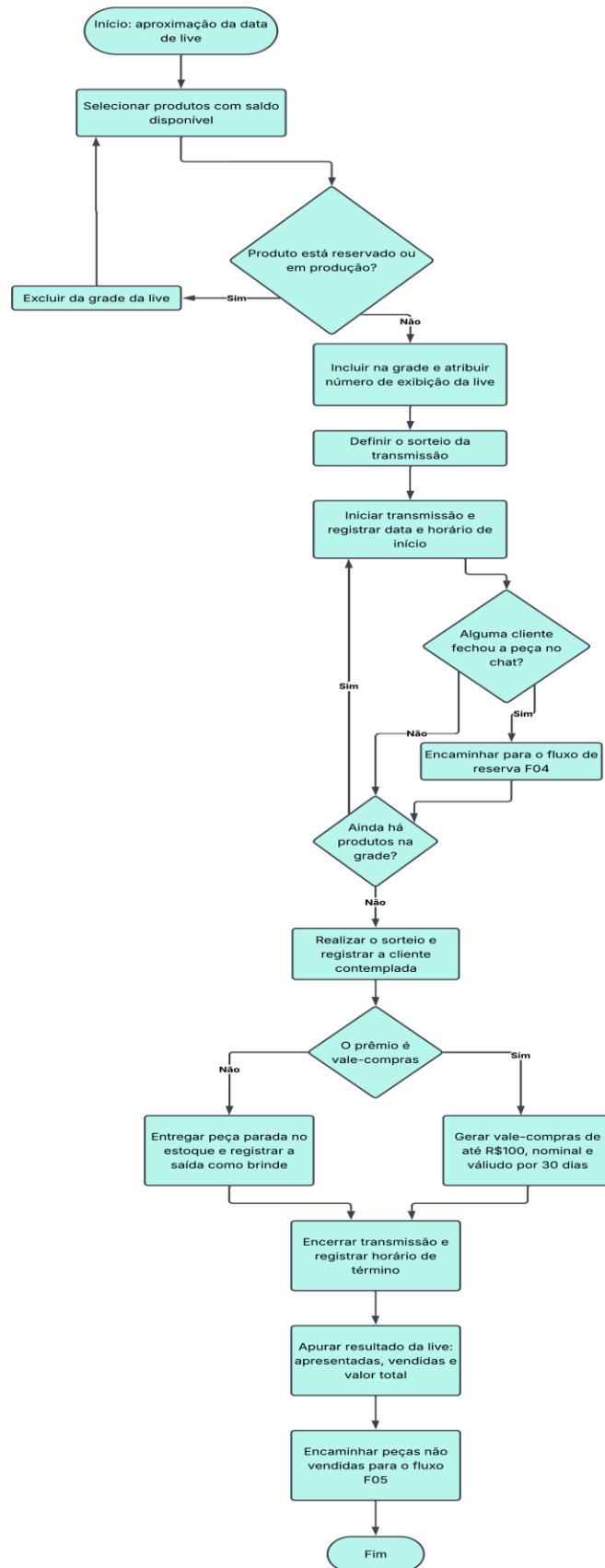
**F01 — Compra
e reposição
junto a
importadores
(PR01):**



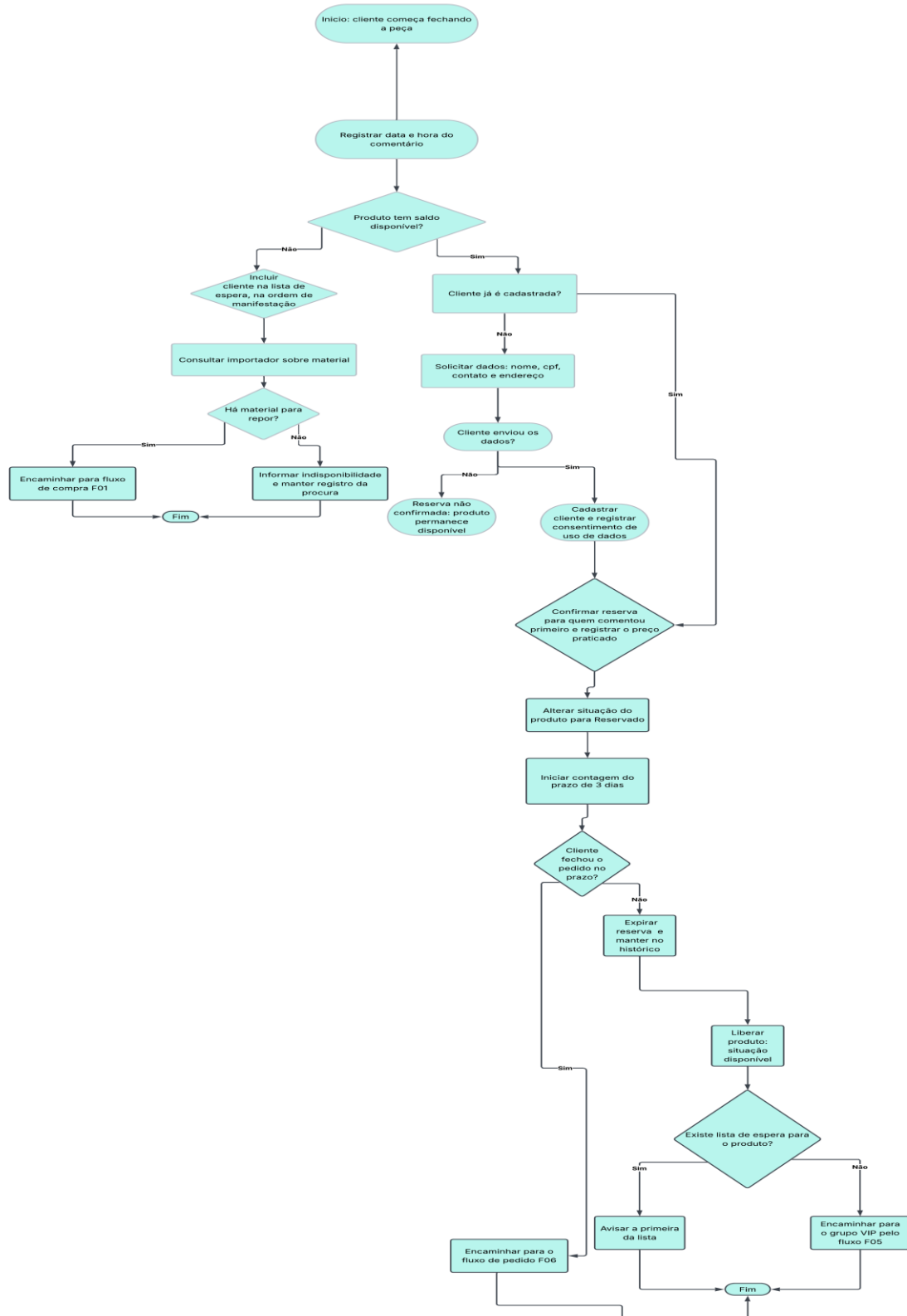
F02 — Produção: desmontagem e montagem:



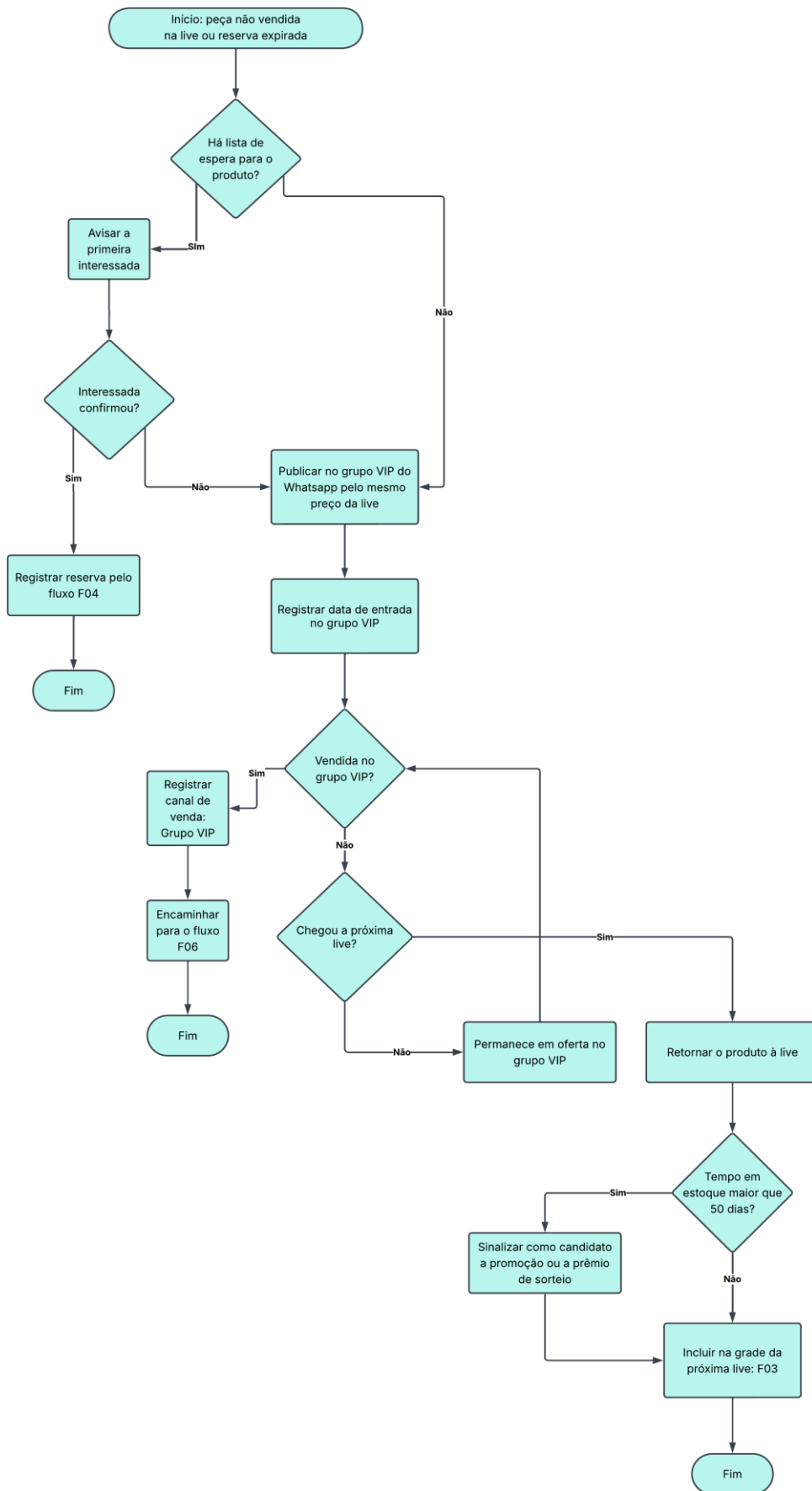
F03 — Preparação e realização da live (PR03 e PR04):



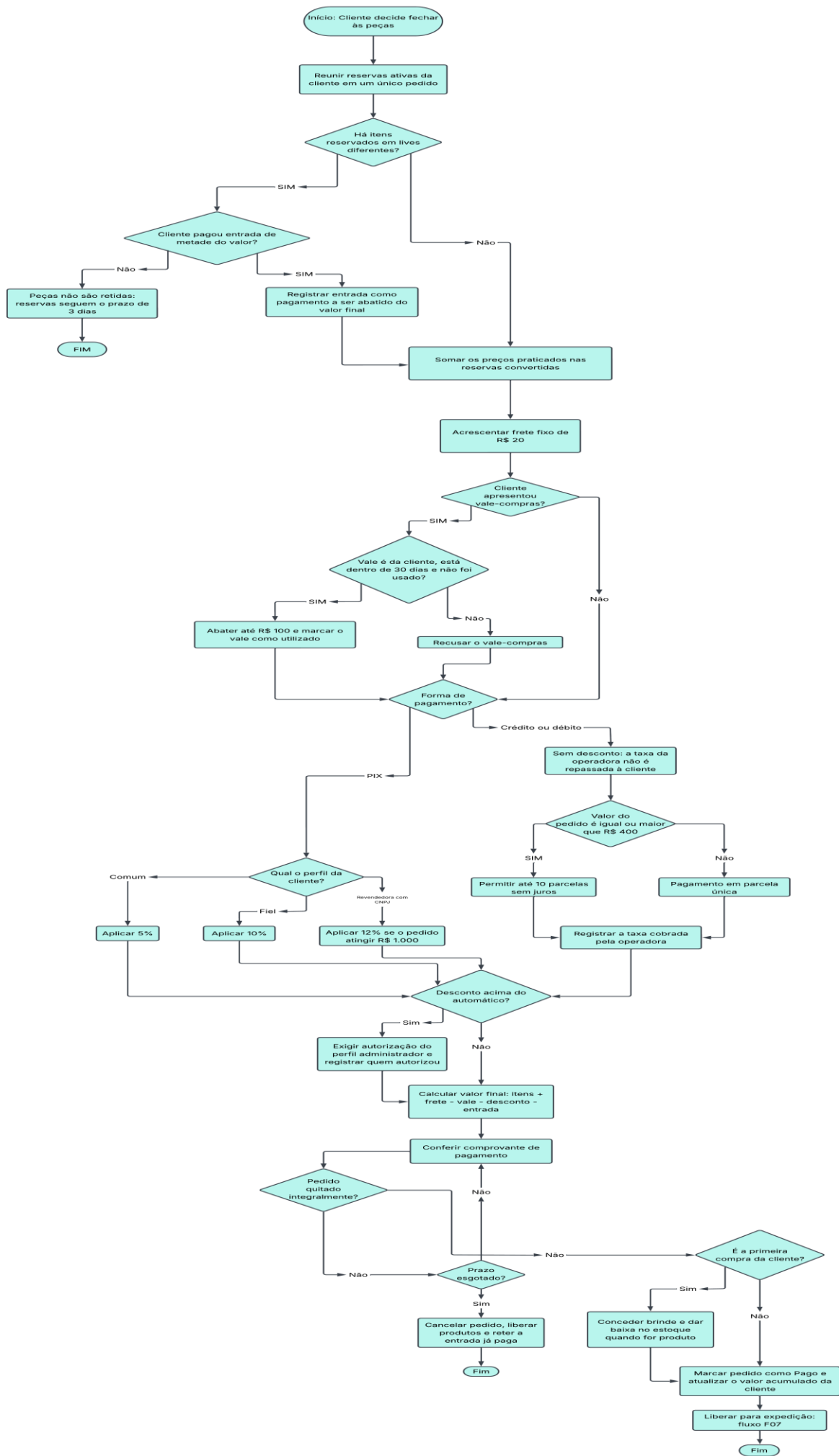
F04 — Reserva e lista de espera (PR05):



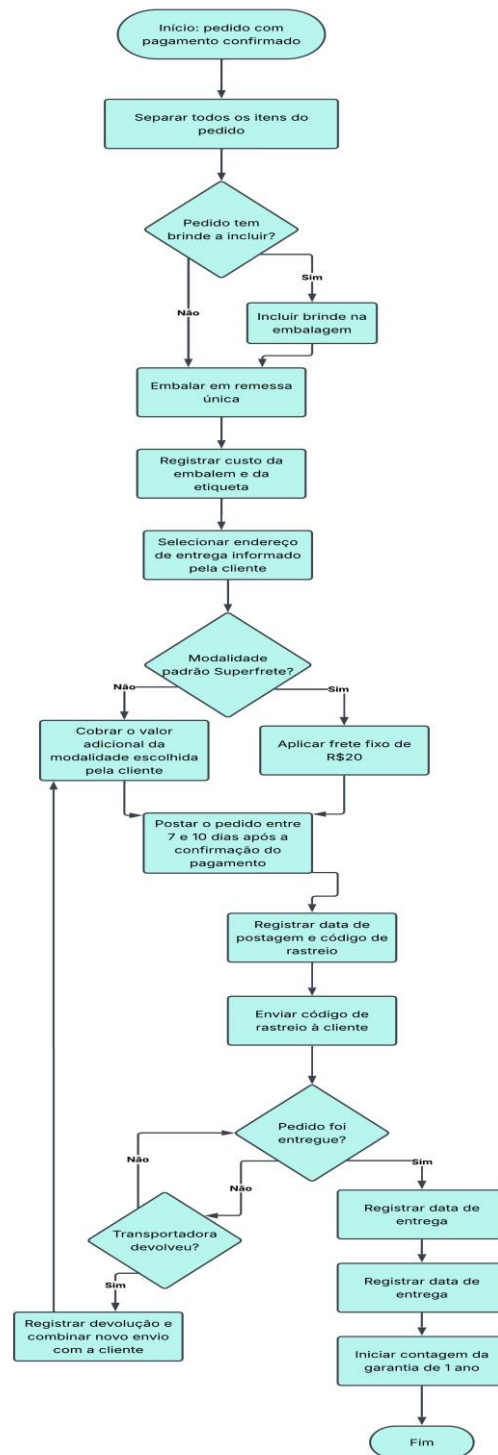
F05 — Remanejamento da peça não vendida (PR06):



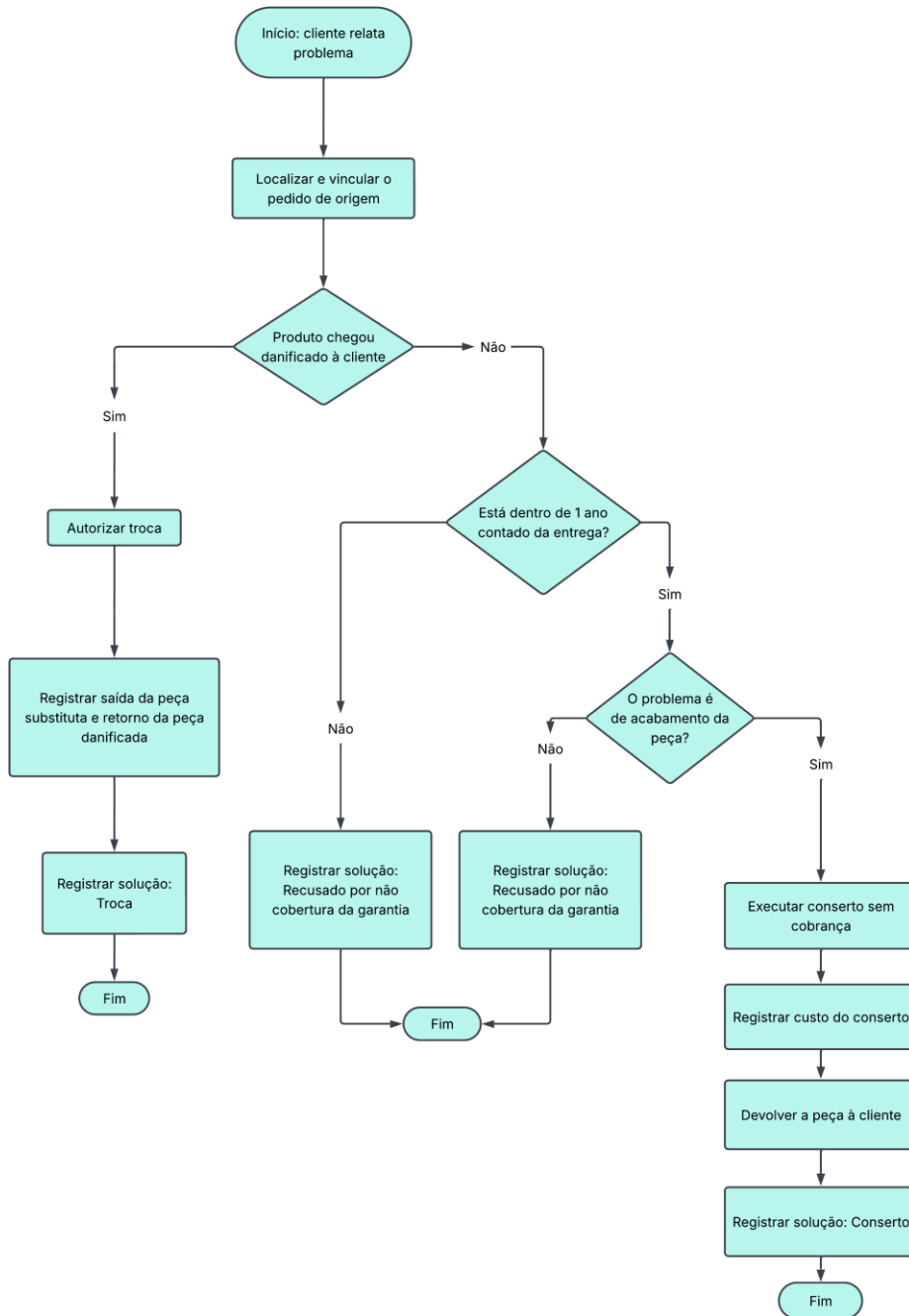
F06 — Formação do pedido e pagamento (PR07 e PR08):



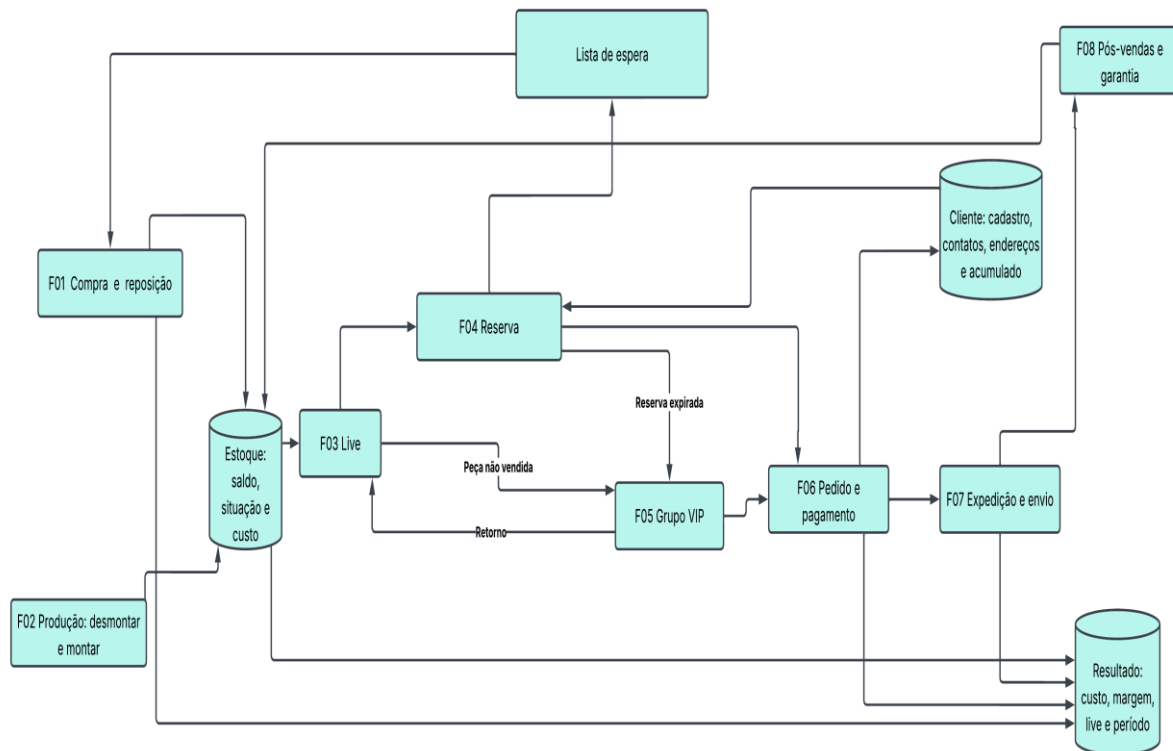
F07 — Expedição e envio (PR09):



F08 — Pós-venda, garantia e conserto (PR10):



F09 — Visão integrada dos processos:



O que a integração demonstra: o estoque é o ponto de convergência de compra, produção, venda e pós-venda, e nenhum deles funciona com saldo desconhecido (P05, RN09) · a lista de espera alimenta a decisão de compra, fechando um ciclo hoje inexistente (P23, RN28) · o cadastro da cliente recebe o valor acumulado a cada pedido, condição para a regra de cliente fiel (RN05, RF06) · a apuração de resultado depende simultaneamente de compra, estoque, pedido e envio (RF70, P15).

11. Entidades

Cada entidade responde à pergunta “isso precisa existir como informação, e por quê?”.

11.1 Entidades identificadas

Cód.	Entidade	Razão de existir	Origem
E01	CLIENTE	Quem reserva, compra e aciona a garantia. Precisa existir antes da primeira compra e precisa acumular valor ao longo do tempo, porque é isso que define a condição de fiel.	RN01, RN05, RF01, RF06
E02	ENDEREÇO	A cliente tem mais de um e o pedido precisa registrar qual foi usado. Como participa de relacionamento próprio com o envio, não cabe como atributo.	RN02, RF03, EN06
E03	PRODUTO	Objeto central do negócio: é o que tem saldo, situação, custo, preço e histórico. Abrange tanto a peça de venda quanto o insumo, distinguidos por atributo.	RN07, RF09, FR08
E04	COMPONENTE DE CUSTO	O custo não é um número único: é a soma de material, fecho, embalagem, etiqueta, frete e deslocamento. Sem decompor, a margem não pode ser explicada.	RN16, CT08, RF68
E05	FORNECEDOR	São 6 ou 7 importadores, o mesmo produto vem de	FR01,

Cód.	Entidade	Razão de existir	Origem
		mais de um importador, e a empresa quer saber quanto compra de cada importador.	FR02, FR07
E06	COMPRA	Documento que reúne vários itens de um fornecedor, com data, nota e valores. É a origem do custo de aquisição e da entrada em estoque.	FR03, FR04, RF22
E07	PRODUÇÃO	A desmontagem de uma peça para criar outra é um evento com origem, insumo, custo e resultado. Sem registrá-lo, duas alterações de estoque ficam sem explicação.	ET12, RN13, RN14
E08	MOVIMENTO DE ESTOQUE	Toda variação de saldo precisa de motivo identificado. É o que torna o saldo confiável e auditável, o problema mais grave levantado.	RN09, RN10, RF12, P05
E09	INVENTÁRIO	A empresa nunca contou fisicamente o estoque, e a implantação do sistema exige uma contagem inicial para saber de que saldo real está partindo. A entidade guarda o próprio ato da contagem e não só o movimento de ajuste que corrige o estoque depois.	ET09, POL06, RF16
E10	LIVE	Evento com data, duração de 6 a 7 horas, grade de produtos e resultado próprio que a empresa quer medir.	LV01, LV04, LV08, RF28
E11	RESERVA	O ato de fechar a peça tem autora, hora exata, preço praticado, prazo de 3 dias e destino. É o coração da operação e precisa sobreviver mesmo quando não vira venda.	RN22 a RN25, RN40, RF33
E12	LISTA DE ESPERA	A procura acima do saldo é conhecida na live e perdida em seguida. É justamente a informação que deveria orientar a compra.	ET13, RN28, P23
E13	PEDIDO	Unidade real de cobrança e envio, reunindo produtos comprados, com entrada, vale-compras, desconto e frete.	RN36 a RN39, RF42
E14	PAGAMENTO	Um pedido pode ter mais de um pagamento: a entrada de 50% e a quitação. Cada um tem forma, valor, parcelas e taxa próprias.	PG02, RS07, RF49
E15	ENVIO	Remessa única com transportadora, frete, rastreio e data de entrega, que é o marco inicial da garantia.	RN57, RN58, RN61, RF60
E16	CUPOM (vale-compras)	Tem valor fixo, limite de R\$ 100, validade de 30 dias e uso único. Um valor solto no pedido não permite controlar reutilização.	LV10, LV13, LV15, RN51
E17	SORTEIO	Ocorre ao final da live, onde o prêmio pode ser vale-compras ou peça do estoque. Sem registro, é custo invisível.	LV09, LV14, RF59
E18	ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA	A garantia de um ano é um compromisso assumido e hoje não registrado. Precisa vincular-se ao pedido para que o prazo possa ser verificado.	PV02, PV05, RN63,

Cód.	Entidade	Razão de existir	Origem
			RF65
E19	USUÁRIO	Desconto, preço, cancelamento e ajuste de estoque são restritos ao perfil administrador, e a equipe poderá crescer.	AC01, AC02, RN68, RNF01
E20	REGISTRO DE OPERAÇÃO	A empresa quer saber quem fez cada operação. Como o registro deve ser inalterável, não pode ser atributo das entidades que audita.	AC04, RN69, RNF02

12. Atributos

E01 — CLIENTE

Atributo	Classificação	Origem
id_cliente	Chave primária (PK) - Simples	Identificação interna
cpf	Simples	CL01, RN04
nome_completo	Composto	CL01
telefone	Multivalorado - Composto	CL03, RN02, RF04
nome_instagram	Simples	
canal_cliente	Simples	
data_cadastro	Simples	RN01
revendedora	Simples	CL05, CL11, RN06
cnpj	Simples	RN06, RF05
valor_acumulado_compras	Derivado	RN05, RF06
fiel	Simples - Derivado	RN05, PG12
percentual_desconto_vigente	Derivado	RN73
consentimento_lgpd	Simples	CL08, RN70
data_nascimento	Simples	CL04
preferencia_pedra	Multivalorado	CL04
qtd_desistencias	Simples - Derivado (reservas canceladas pela cliente)	RN80, RF75
situacao_cadastro (ativa, restrita, bloqueada)	Simples	RN80
restricao_ate	Derivada	RN80

E02 — ENDEREÇO

Atributo	Classificação	Origem
id_endereco	Chave primária (PK) - Simples	—
apelido	Simples	EN06
cep	Simples	CL01

Atributo	Classificação	Origem
logradouro	Simples	CL01
numero	Simples	CL01
complemento	Simples	CL01
bairro	Simples	CL01
cidade	Simples	CL01
uf	Simples	CL01
end_principal	Simples	EN06

E03 — PRODUTO

Atributo	Classificação	Origem
id_produto	Chave primária (PK) - Simples	RF09
nome	Simples	RF09
tipo_produto (peça de venda ou insumo)	Simples	FR08
tipo_pedra	Multivalorado	ET05
tipo_banho	Simples	ET05
tipo_fecho (dourado ou prata)	Simples	ET05, CT08
tamanho	Simples	ET03
cor	Multivalorado	ET03
peso	Simples	RF09
foto	Multivalorado	ET04
preco_catalogo	Simples	CT01
saldo_estoque	Simples - Derivado	RF11, RN07
situacao_produto (disponível, reservado, vendido, em produção)	Simples	ET07, RN11
data_entrada_estoque	Simples	RF15, RN74
tempo_em_estoque	Derivado	RF15
candidato_promocao	Simples - Derivado	RN75, CT09
custo_total	Simples - Derivado	RN16, RF68

E04 — COMPONENTE DE CUSTO

Atributo	Classificação	Origem
id_componente	Chave primária (PK) - Simples	—
tipo_custo (material, fecho, embalagem, etiqueta, frete, deslocamento, montagem)	Simples	CT08
descricao	Simples	—
valor_comp_custo	Simples	CT02

Atributo	Classificação	Origem
data_referencia	Simples	—

E05 — FORNECEDOR

Atributo	Classificação	Origem
id_fornecedor	Chave primária (PK) - Simples	RF21
nome	Simples	FR01
tipo (importador)	Simples	FR01
contato	Multivalorado	FR01
prazo_entrega_medio	Simples – Derivado	FR05
total_comprado_periodo	Simples - Derivado	FR07, RF27

E06 — COMPRA

Atributo	Classificação	Origem
id_compra	Chave primária (PK) - Simples	RF22
data_compra	Simples	FR04
numero_nota_fiscal	Simples	FR04
valor_total_nota	Simples - Derivado	FR04
forma_pagamento (à vista)	Simples	FR05, RN64

E07 — PRODUÇÃO

Atributo	Classificação	Origem
id_producao	Chave primária (PK) - Simples	RF17
data_inicio	Simples	ET12
data_conclusao	Simples	RF20
situacao_producao (em produção, concluída)	Simples	ET07, RN12
custo_montagem	Simples	RN15, CT02
custo_total_produzido	Simples - Derivado	RN15, RF19

E08 — MOVIMENTO DE ESTOQUE

Atributo	Classificação	Origem
id_movimento	Chave primária (PK) - Simples	RF12
data_hora	Simples	RF12
tipo (entrada ou saída)	Simples	RN10
motivo (compra, venda, produção, desmontagem, brinde, ajuste de inventário)	Simples	RN10, RN76
quantidade	Simples	RN09
saldo_resultante	Simples - Derivado	RF11

E09 — INVENTÁRIO

Atributo	Classificação	Origem
id_inventario	Chave primária (PK) · Simples	RF16
data_realizacao	Simples	POL06
observacao	Simples	—
total_divergencias	Simples · Derivado	RF16

E10 — LIVE

Atributo	Classificação	Origem
id_live	Chave primária (PK) - Simples	RF28
data	Simples	LV04
hora_inicio, hora_termino	Simples	LV04, RF28
duracao	Simples -Derivado	LV04
qtd_produtos_apresentados	Simples - Derivado	RF32
qtd_produtos_vendidos	Simples - Derivado	LV08
faturamento	Simples - Derivado	LV08, RF32

E11 — RESERVA

Atributo	Classificação	Origem
id_reserva	Chave primária (PK) · Simples	RF33
data_hora_comentario	Simples	RN22, RNF08
data_vencimento	Simples · Derivado	RN23, RF35
situacao_reserva (ativa, convertida, cancelada, expirada)	Simples	RN24, RN25
canal (live, grupo VIP, direct ou WhatsApp)	Simples	RN34, RF39
data_entrada_grupo_vip	Simples	RN31, RF40
preco_praticado	Simples	RN40, RF44
quantidade_reserva	Simples	RN08

E12 — LISTA DE ESPERA

Atributo	Classificação	Origem
id_interesse	Chave primária (PK) - Simples	RF37
data_hora_manifestacao	Simples	RN28
posicao	Simples - Derivado	RN28
situacao_lista (aguardando, avisada, atendida, encerrada)	Simples	RN30
data_aviso	Simples	RN30

E13 — PEDIDO

Atributo	Classificação	Origem
id_pedido	Chave primária (PK) · Simples	RF42

Atributo	Classificação	Origem
data_abertura	Simples	RF42
situacao_pedido (reservado, pago, enviado, entregue, cancelado)	Simples	RF47
canal_origem	Simples	RN34
valor_itens	Simples · Derivado	RF42, RN40
valor_frete	Simples	RN55
percentual_desconto	Simples	RN73, RN81
valor_desconto	Simples · Derivado	RN73, RF46
valor_cupom	Simples	RN51
valor_entrada	Simples	RN38, S08
valor_total	Simples · Derivado	RF46, S08
primeira_compra	Simples · Derivado	RN53, RF57
brinde_concedido	Simples	RN53

E14 — PAGAMENTO

Atributo	Classificação	Origem
id_pagamento	Chave Primária (PK) - Simples	RF48
data_hora_pagamento	Simples	RF53
forma (crédito, débito, Pix)	Simples	RN41
natureza (entrada ou quitação)	Simples	RN38, S08
valor_pagamento	Simples	RF49
numero_parcelas	Simples	RN46
taxa_operadora	Simples	RN50, RF54
comprovante_conferido	Simples	PG06, RF53

E15 — ENVIO

Atributo	Classificação	Origem
id_envio	Chave primária (PK) - Simples	RF60
transportadora	Simples	RN55
modalidade (padrão ou alternativa)	Simples	RN56
valor_frete	Simples	RN55
valor_adicional	Simples	RN56
custo_embalagem	Simples	RF64, CT08
data_postagem	Simples	RN59
codigo_rastreio	Simples	RN58
data_entrega	Simples	RF62
prazo_postagem	Simples - Derivado	RN59, RF63
situacao_envio (postado, entregue, devolvido)	Simples	EN07

E16 — CUPOM (vale-compras)

Atributo	Classificação	Origem
codigo_cupom	Chave primária (PK) - Simples	RF55
valor_fixo	Simples	RN51
data_validade	Simples - Derivado	LV15, RN51
situacao_cupom (disponível, utilizado, expirado)	Simples	RN52

E17 — SORTEIO

Atributo	Classificação	Origem
id_sorteio	Chave primária (PK) - Simples	RF59
tipo_premio (vale-compras ou produto)	Simples	LV14, RN76
descricao_premio	Simples	LV09
data_hora_sorteio	Simples	RF59

E18 — ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA

Atributo	Classificação	Origem
id_atendimento	Chave primária (PK) - Simples	RF65
data_abertura	Simples	RF65
motivo (avaria no transporte, acabamento, outro)	Simples	RN60, RN61
descricao	Simples	PV04
dentro_garantia	Derivado	RN61, RF66
solucao (troca, conserto, recusado)	Simples	RF67
custo_atendimento	Simples - Derivado	PV03
data_conclusao	Simples	RF67

E19 — USUÁRIO

Atributo	Classificação	Origem
id_usuario	Chave primária (PK) - Simples	RF73
nome	Simples	RF73
perfil (administrador ou operador)	Simples	RN68, RNF01
situacao_usuario (ativo ou inativo)	Simples	AC02

E20 — REGISTRO DE OPERAÇÃO

Atributo	Classificação	Origem
id_registro	Chave primária (PK) - Simples	RF74
data_hora_ro	Simples	RNF02
tipo_operacao (inclusão, alteração, cancelamento, autorização)	Simples	RN69
entidade_afetada	Simples	RF74
identificador_afetado	Simples	RF74
descricao	Simples	RNF02

13. Relacionamentos

Cada relacionamento é nomeado por verbo.

13.1 Cliente e venda

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R01	CLIENTE — POSSUI — ENDEREÇO	A cliente tem um ou mais endereços cadastrados	RN02
R02	CLIENTE — REALIZA — RESERVA	Quem fechou a peça no chat	RN22, RN26
R03	RESERVA — REFERE-SE A — PRODUTO	A peça fechada	RN26
R04	RESERVA — OCORRE EM — LIVE	A reserva nasceu numa live, ou fora dela pelo grupo VIP ou direct	RN34, RS08
R05	CLIENTE — INTERESSADO EM — LISTA DE ESPERA	Quem quis a peça sem saldo	RN28
R06	LISTA DE ESPERA — AGUARDA — PRODUTO	O produto procurado acima do saldo	ET13
R07	CLIENTE — FAZ — PEDIDO	O pedido pertence a uma única cliente	RN36
R08	RESERVA — CONVERTE-SE EM — PEDIDO	Reserva paga vira item do pedido	RN37, RF42
R09	PEDIDO — RECEBE — PAGAMENTO	Entrada e quitação	PG02, RS07
R10	PEDIDO — UTILIZA — CUPOM	Abatimento do vale-compras	RN51, RN52
R11	PEDIDO — GERA — ENVIO	Remessa única do pedido	RN57
R12	ENVIO — DESTINA-SE A — ENDEREÇO	Qual dos endereços foi usado	RN02, RF03
R13	PEDIDO — ORIGINA — ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA	Todo atendimento nasce de um pedido entregue	RN63

13.2 Live e promoções

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R14	LIVE — APRESENTA — PRODUTO	Grade de peças da transmissão	RN20, RN21
R15	LIVE — PROMOVE — SORTEIO	Sorteios feitos na transmissão	LV09
R16	SORTEIO — CONTEMPLA — CLIENTE	Quem ganhou	RF59
R17	SORTEIO — PREMIA COM — PRODUTO	Quando o prêmio é peça parada no estoque	LV14, RN76
R36	SORTEIO — PROPORCIONA — CUPOM	Quando o prêmio é vale-compras	LV13, LV14, RN51

13.3 Suprimentos, produção e estoque

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R18	FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO	O mesmo produto vem de mais de um importador	FR02, RN66

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R19	COMPRA — É FEITA COM — FORNECEDOR	Toda compra tem um fornecedor	RN65
R20	COMPRA — CONTÉM — PRODUTO	Itens da nota	FR03, FR04
R21	PRODUÇÃO — CONSUME — PRODUTO	Peça desmontada e insumos usados	ET12, RN14
R22	PRODUÇÃO — DÁ ORIGEM A — PRODUTO	A peça nova resultante	RN14, RF18
R23	MOVIMENTO DE ESTOQUE — AFETA — PRODUTO	Toda variação de saldo	RN10, RF12
R24	COMPRA — PRODUZ — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Entrada por aquisição e troca com fornecedor	RN10, RN67
R25	PEDIDO — DESENCADEIA — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Saída por venda e por brinde	RN10, RN54
R26	PRODUÇÃO — PROVOCA — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Baixa da origem e entrada da peça nova	RN13, RN14
R27	INVENTÁRIO — RESULTA EM — MOVIMENTO DE ESTOQUE	Ajuste decorrente da contagem	RF16
R28	INVENTÁRIO — CONFERE — PRODUTO	Contagem física comparada ao saldo	RF16, POL06
R29	PRODUTO — CONTA COM — COMPONENTE DE CUSTO	Composição do custo por item	RN16, CT08
R30	ENVIO — DETÉM — COMPONENTE DE CUSTO	Embalagem, etiqueta e frete da remessa	CT08, RF64

13.4 Administração e controle

Cód.	Relacionamento	O que representa	Origem
R31	USUÁRIO — REGISTRA — RESERVA	Quem anotou o chat durante a live	LV03, RN69
R32	USUÁRIO — AUTORIZA — PEDIDO	Quem liberou desconto acima do automático	RN47, RF52
R33	USUÁRIO — VERIFICA — PAGAMENTO	Quem validou o comprovante	PG06, RF53
R34	USUÁRIO — CONDUZ — INVENTÁRIO	Responsável pela contagem	RF16
R35	USUÁRIO — EXECUTA — REGISTRO DE OPERAÇÃO	Trilha de auditoria	RN69, RNF02

14. Cardinalidades

Método “**vá e volte**”: cada relacionamento foi analisado nos dois sentidos antes de receber notação (mín,máx). Nenhuma cardinalidade foi escolhida por parecer certa.

14.1 Cliente e venda

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R01	Uma cliente possui quantos endereços?	Um endereço pertence a quantas	CLIENTE (0,N) — POSSUI —	RN01 permite cadastro

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
	Nenhum enquanto o cadastro não for completado, e vários depois	clientes? Apenas uma	ENDEREÇO (1,1)	incompleto; RN03 exige endereço antes da reserva; EN06 confirma vários
R02	Uma cliente realiza quantas reservas? Pode nunca ter reservado e pode ter várias ao mesmo tempo	Uma reserva pertence a quantas clientes? Apenas à que comentou primeiro	CLIENTE (0,N) — REALIZA — RESERVA (1,1)	RN01, RN22, RN26
R03	Uma reserva refere-se a quantos produtos? Exatamente um	Um produto teve quantas reservas? Nenhuma, ou várias ao longo do tempo, com apenas uma ativa por vez	RESERVA (1,1) — REFERE-SE A — PRODUTO (0,N)	RN26; RN25 preserva o histórico; RN27 limita a uma ativa
R04	Uma reserva ocorre em quantas lives? Em uma, ou em nenhuma quando nasce no grupo VIP ou no direct	Uma live gera quantas reservas? Nenhuma até a primeira peça ser fechada, e várias depois	RESERVA (0,1) — OCORRE EM — LIVE (0,N)	RN34, RN35, RS08
R05	Uma cliente entra em quantas listas de espera? Nenhuma ou várias	Um registro de espera é de quantas clientes? inúmeras	CLIENTE (0,N) — INTERESSADO EM — LISTA DE ESPERA (1,N)	RN28
R06	Um registro de espera aguarda quantos produtos? vários	Um produto tem quantos registros de espera? Nenhum ou vários, na ordem de manifestação	LISTA DE ESPERA (1,N) — AGUARDA — PRODUTO (0,N)	ET13, RN28
R07	Uma cliente faz quantos pedidos? Nenhum, pois pode estar apenas cadastrada, ou vários	Um pedido é de quantas clientes? De uma só	CLIENTE (0,N) — FAZ — PEDIDO (1,1)	RN01, RN36
R08	Uma reserva converte-se em quantos pedidos? Em um, ou em nenhum se expirar ou for cancelada	Um pedido reúne quantas reservas? Pelo menos uma, normalmente várias, inclusive de lives diferentes	RESERVA (0,1) — CONVERTE-SE EM — PEDIDO (1,N)	RN24, RN25, RN36, RN37
R09	Um pedido recebe quantos pagamentos? Nenhum enquanto aberto, e mais de um quando há entrada e depois quitação	Um pagamento pertence a quantos pedidos? A um só	PEDIDO (0,N) — RECEBE — PAGAMENTO (1,1)	PG02, RN38, RN48
R10	Um pedido utiliza	Um vale é utilizado	PEDIDO (0,1) —	RN51, RN52

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
	quantos vales-compras? Nenhum ou um	em quantos pedidos? Em nenhum enquanto não usado, e no máximo um, pois o uso é único	UTILIZA — CUPOM (0,1)	
R11	Um pedido gera quantos envios? Nenhum enquanto não pago, e um só, pois a remessa é única	Um envio pertence a quantos pedidos? A um só	PEDIDO (0,1) — GERA — ENVIO (1,1)	RN48, RN57
R12	Um envio destina-se a quantos endereços? A exatamente um	Um endereço recebeu quantos envios? Nenhum ou vários	ENVIO (1,1) — DESTINA-SE A — ENDEREÇO (0,N)	RN02, RF03
R13	Um pedido origina quantos atendimentos de pós-venda? Nenhum ou vários	Um atendimento refere-se a quantos pedidos? A um só	PEDIDO (0,N) — ORIGINA — ATENDIMENTO (1,1)	RN63

14.2 Live e promoções

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R14	Uma live apresenta quantos produtos? Pelo menos um, e normalmente muitos ao longo de 6 a 7 horas	Um produto é apresentado em quantas lives? Em nenhuma, se foi vendido no direct ou no VIP, ou em várias, se não vendeu	LIVE (1,N) — APRESENTA — PRODUTO (0,N)	RN20, RN21, LV05
R15	Uma live realiza quantos sorteios? Nenhum ou vários	Um sorteio ocorre em quantas lives? Em uma só	LIVE (0,N) — PROMOVE — SORTEIO (1,1)	LV09
R16	Um sorteio contempla quantas clientes? Exatamente uma	Uma cliente foi contemplada em quantos sorteios? Em nenhum ou em vários	SORTEIO (1,1) — CONTEMPLA — CLIENTE (0,N)	LV09, RF59
R17	Um sorteio premia com quantos produtos? Um, quando o prêmio é peça, ou nenhum, quando é vale-compras	Um produto foi prêmio em quantos sorteios? Em nenhum ou, havendo saldo, em mais de um	SORTEIO (0,1) — PREMIA COM — PRODUTO (0,N)	LV14, RN76
R36	Um sorteio gera quantos vales-compras? Um, quando o prêmio é vale, ou nenhum, quando é peça	Um vale nasce de quantos sorteios? De exatamente um, pois não existe outra origem	SORTEIO (0,1) — PROPORCIONA — CUPOM (1,1)	LV13, LV14, RN51

14.3 Suprimentos, produção e estoque

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
------	----	-------	---------	-------------

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R18	Um fornecedor fornece quantos produtos? Nenhum, se recém-cadastrado, ou vários	Um produto é fornecido por quantos fornecedores? Pelo menos um ou muitos	FORNECEDOR (0,N) — FORNECE — PRODUTO (1,N)	FR02, RN66; o mínimo zero do lado do produto vem de ET12
R19	Uma compra é feita a quantos fornecedores? A um só	Um fornecedor recebeu quantas compras? Nenhuma ou várias	COMPRA (1,1) — É FEITA COM — FORNECEDOR (0,N)	RN65
R20	Uma compra contém quantos produtos? Pelo menos um ou mais	Um produto consta de quantas compras? De uma ou de várias	COMPRA (1,N) — CONTÉM — PRODUTO (1,N)	FR03, FR04, ET12
R21	Uma produção consome quantos produtos? Pelo menos um, normalmente a peça de origem e o fio	Um produto foi consumido em quantas produções? Em nenhuma ou em várias	PRODUÇÃO (1,N) — CONSOME — PRODUTO (0,N)	ET12, RN13, RN14, FR08
R22	Uma produção gera quantos produtos? Exatamente um	Um produto originou-se de quantas produções? De nenhuma, se foi comprado, ou de uma	PRODUÇÃO (1,1) — DÁ ORIGEM A — PRODUTO (0,1)	ET12, RN14
R23	Um movimento afeta quantos produtos? Um só	Um produto tem quantos movimentos? Nenhum, se não cadastrado, ou muitos	MOVIMENTO DE ESTOQUE (1,1) — AFETA — PRODUTO (0,N)	RN10, RF12
R24	Uma compra produz quantos movimentos? Pelo menos um, sendo um por item recebido	Um movimento origina-se de quantas compras? De uma ou de nenhuma, quando o motivo é outro	COMPRA (1,N) — PRODUZ — MOVIMENTO DE ESTOQUE (0,1)	RN10, RN67, RN78
R25	Um pedido produz quantos movimentos? Nenhum enquanto aberto, e um por item mais o brinde depois	Um movimento origina-se de quantos pedidos? De um	PEDIDO (0,N) — DESENCADEIA — MOVIMENTO DE ESTOQUE (1,1)	RN10, RN54, RN78
R26	Uma produção produz quantos movimentos? Pelo menos dois: a baixa da peça de origem e a entrada da peça nova	Um movimento origina-se de quantas produções? De uma ou de nenhuma	PRODUÇÃO (2,N) — PROVOCA — MOVIMENTO DE ESTOQUE (0,1)	RN13, RN14, RN78
R27	Um inventário produz quantos movimentos? Nenhum, se não houver divergência, ou vários	Um movimento origina-se de quantos inventários? De um ou de nenhum	INVENTÁRIO (0,N) — RESULTA EM — MOVIMENTO DE ESTOQUE (0,1)	RF16, RN78
R28	Um inventário confere	Um produto foi	INVENTÁRIO (1,N)	ET09, POL06,

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
	quantos produtos? Pelo menos um	conferido em quantos inventários? Em nenhum, o que é a situação atual, ou em vários	— CONFERE — PRODUTO (0,N)	RF16
R29	Um produto possui quantos componentes de custo? Nenhum, enquanto o custo não for lançado, ou vários	Um componente pertence a quantos produtos? A um ou a nenhum, quando pertence a um envio	PRODUTO (0,N) — CONTA COM — COMPONENTE (0,1)	RN16, RN77
R30	Um envio possui quantos componentes de custo? Nenhum ou vários, como embalagem e etiqueta	Um componente pertence a quantos envios? A um ou a nenhum, quando pertence a um produto	ENVIO (0,N) — DETÉM — COMPONENTE (0,1)	CT08, RN77, RF64

14.4 Administração e controle

Cód.	Vá	Volta	Notação	Sustentação
R31	Um usuário registra quantas reservas? Nenhuma ou muitas	Uma reserva foi registrada por quantos usuários? Por um só	USUÁRIO (0,N) — REGISTRA — RESERVA (1,1)	LV03, RN69
R32	Um usuário autoriza quantos pedidos? Nenhum ou vários	Um pedido teve quantas autorizações? Nenhuma, quando o desconto é o automático, ou uma	USUÁRIO (0,N) — AUTORIZA — PEDIDO (0,1)	RN47, RN68
R33	Um usuário verifica quantos pagamentos? Nenhum ou vários	Um pagamento foi conferido por quantos usuários? Por nenhum, enquanto pendente, ou por um	USUÁRIO (0,N) — VERIFICA — PAGAMENTO (0,1)	PG06, RF53
R34	Um usuário conduz quantos inventários? Nenhum ou vários	Um inventário foi conduzido por quantos usuários? Por um	USUÁRIO (0,N) — CONDUZ — INVENTÁRIO (1,1)	RF16
R35	Um usuário executa quantas operações registradas? Nenhuma ou muitas	Um registro refere-se a quantos usuários? A um só	USUÁRIO (0,N) — EXECUTA — REGISTRO DE OPERAÇÃO (1,1)	RN69, RNF02

14.5 Verificação dos relacionamentos N:N

Cinco relacionamentos responderam “sim” nos dois sentidos. Nenhum é erro: todos representam situação real do negócio.

Cód.	Relacionamento	Por que é N:N	Regra que sustenta
R14	LIVE — APRESENTA — PRODUTO	Uma live apresenta muitos produtos, e o mesmo produto volta em lives seguintes enquanto não é vendido	RN20, LV05

Cód.	Relacionamento	Por que é N:N	Regra que sustenta
R18	FORNECEDOR — FORNECE — PRODUTO	Um importador fornece vários produtos, e o mesmo produto é comprado de mais de um importador	RN66, FR02
R20	COMPRA — CONTÉM — PRODUTO	Uma nota traz vários itens, e o mesmo produto é comprado repetidamente ao longo do tempo	FR03, FR04
R21	PRODUÇÃO — CONSOME — PRODUTO	Uma montagem consome a peça desmontada e o fio, e o mesmo produto pode ser consumido em produções diferentes	ET12, FR08
R28	INVENTÁRIO — CONFERE — PRODUTO	Uma contagem abrange vários produtos, e cada produto é conferido a cada inventário realizado	RF16

14.6 Atributos próprios de relacionamento

Pergunta aplicada a cada caso: essa informação descreve um lado, descreve o outro, ou descreve **o encontro entre os dois**?

Relacionamento	Atributo	Justificativa
R14 LIVE apresenta PRODUTO	numero_exibicao	O número não pertence ao produto, porque se repete entre lives, nem à live, porque varia a cada peça. Só existe no cruzamento dos dois. É a evidência mais clara de atributo de relacionamento no modelo (RN19, LV06)
R20 COMPRA contém PRODUTO	quantidade, valor_unitario	O valor pago não é do produto, já que o mesmo item custa diferente conforme o fornecedor e a data, nem da compra, que tem itens de valores distintos. Pertence ao item da compra e é a base do custo de aquisição (FR04, RN16)
R21 PRODUÇÃO consome PRODUTO	quantidade_consumida	Quanto de fio ou de componente foi usado naquela montagem específica. Não descreve o insumo em geral nem a produção como um todo (ET12, RN15)
R28 INVENTÁRIO confere PRODUTO	saldo_sistema, saldo_contado, total_divergencias,	A divergência é exatamente o resultado do confronto. Fora do cruzamento entre uma contagem e um produto, o número não significa nada (RF16, POL06)
R18 FORNECEDOR fornece PRODUTO	Nenhum	Verificado e descartado: a empresa não mantém tabela de preços por fornecedor nem prazo por produto. O valor pago já fica no item da compra (R20), e duplicá-lo aqui criaria duas versões do mesmo dado. Caso passem a negociar preço de referência, este é o lugar dele (FR02, FR05)

Relacionamentos que **não** são N:N também foram verificados quanto a atributos próprios. Dois mereciam exame:

Relacionamento	Decisão
R08 RESERVA converte-se em PEDIDO	Nenhum atributo próprio. A data da conversão é a data de abertura do pedido, já registrada

Relacionamento	Decisão
R17 SORTEIO premia com PRODUTO	Nenhum atributo próprio. O valor do prêmio, quando é peça, é o custo do próprio produto

14.7 Redundâncias identificadas e eliminadas

A verificação revelou dois ciclos em que a mesma informação podia ser obtida por dois caminhos diferentes. Como consistência do modelo é o item de maior peso do DER, ambos foram desfeitos.

Primeiro ciclo — o item do pedido. O artefato 13 trazia PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO, ao lado de R03, RESERVA — REFERE-SE A — PRODUTO, e R08, RESERVA — CONVERTE-SE EM — PEDIDO. Os três formavam um triângulo: era possível chegar do pedido ao produto por dois caminhos, que poderiam divergir.

A dona do negócio confirmou que **toda peça vendida passa por um registro de peça fechada**, inclusive nas vendas por WhatsApp sem live (RS11). Logo, os itens do pedido **são** as reservas convertidas. **O relacionamento foi eliminado.** *preco_praticado* e *quantidade* passaram para RESERVA, o que também corresponde melhor à realidade: o preço é acordado no momento em que a peça é fechada, não quando o pedido é montado (RN40). *valor_itens* do pedido passa a ser derivado da soma das reservas convertidas.

Segundo ciclo — o dono do vale-compras. Com R16, SORTEIO contempla CLIENTE, e R36, SORTEIO gera CUPOM, um relacionamento direto entre vale e cliente seria um terceiro caminho para a mesma informação. **Ele não foi criado.** A titular do vale é obtida pelo sorteio que o gerou, e o controle de uso único continua garantido por R10 (RN52).

Critério aplicado nos dois casos: quando a informação já pode ser obtida por um caminho existente, o relacionamento adicional não acrescenta significado e passa a ser risco de inconsistência.

14.8 Resumo do modelo

Medida	Quantidade
Entidades	20
Substantivos avaliados e descartados como entidade	16
Relacionamentos ativos	36
Relacionamentos N:N	5
N:N com atributos próprios	4
Atributos derivados	26 (25 em entidades e 1 em relacionamento)
Relacionamentos eliminados por redundância	2 (eliminados na verificação de consistência)

15. Dicionário de dados conceitual preliminar

Uma tabela por entidade, com atributo, descrição e regra associada. O objetivo desta etapa é **identificar, descrever e organizar** — não especificar fisicamente o banco.

E01 — CLIENTE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_cliente	Identificador	Identificação única

Atributo	Descrição	Regra/Observação
	interno da cliente	
cpf	Documento da cliente	Identificador natural, não duplicado (RN04)
nome_completo	Nome e sobrenome	Obrigatório (CL01)
telefone	Forma de contato: telefone)	Multivalorado;
canal_cliente	Plataforma que cliente acessou	Tipo do contato (Instagram/telefone) (RN02)
data_cadastro	Quando a cliente foi cadastrada	Pode anteceder a primeira compra (RN01)
revendedora	Indica se a cliente é revendedora	Condição do cadastro, concedida só a quem tem CNPJ; o preço diferenciado exige pedido ≥ R\$ 1.000 (RN06)
cnpj	CNPJ da revendedora	Obrigatório para a condição de revendedora; vazio nas demais clientes (RN06)
valor_acumulado_compras	Soma dos pedidos pagos	Derivado; acumulado desde a primeira compra, sem janela de tempo (PG12)
fiel	Indica se a cliente é fiel	Derivado; verdadeiro quando o acumulado atinge R\$ 5.000 (RN05)
percentual_desconto_vigente	Desconto automático a que a cliente tem direito	Derivado; 5% comum, 10% fiel, 12% revendedora, sempre em Pix e sem acumular perfis. Não inclui desconto manual acima do automático, que é decidido pedido a pedido (RN73, RN81)
consentimento_lgpd	Data e finalidade do aceite	Condição para manter dados pessoais (RN70)
data_nascimento	Data de nascimento	Opcional, para ação de relacionamento (CL04)
preferencia_pedra	Pedras de preferência	Multivalorado e opcional (CL04)
qtd_desistencias	Quantas reservas a cliente desistiu	Derivado das reservas canceladas por ela (RN80)
situacao_cadastro	Ativa, restrita ou bloqueada	Primeira desistência restringe por 3 meses; segunda bloqueia (RN80)
restricao_ate	Data em que a restrição termina	Vazia quando a cliente está ativa (RN80)

E02 — ENDEREÇO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_endereco	Identificador do endereço	Identificação única
apelido	Como a cliente o identifica	Facilita a escolha na expedição
cep	Dados de localização	Complemento pode ser vazio

Atributo	Descrição	Regra/Observação
logradouro	Nome da rua/avenida	Simples (CL01)
numero	Número do imóvel	Simples (CL01)
complemento	Complemento (apto, bloco etc.)	Pode ser vazio (CL01)
bairro	Bairro do endereço	Simples (CL01)
cidade	Cidade do endereço	Simples (CL01)
uf	Estado (sigla)	Simples (CL01)
end_principal	Indica o endereço padrão	Uma cliente pode ter vários (RN02)

E03 — PRODUTO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_produto	Identificador do produto	Identificação única
nome	Nome comercial da peça	Obrigatório
tipo_produto	Peça de venda ou insumo	Insumo, como o fio, não é apresentado em live (FR08)
tipo_pedra	Pedra utilizada	Informado à cliente (ET05)
tipo_banho	Banho aplicado	Informado à cliente (ET05)
tipo_fecho	Dourado ou prata	Compõe o custo (CT08)
tamanho	Medida da peça	Varia conforme a pedra (ET03)
cor	Cor predominante	Varia conforme a pedra (ET03)
peso	Peso da peça	Registrado no cadastro do produto (RF09)
foto	Imagens de divulgação	Multivalorado, cerca de duas por produto (ET04)
preco_catalogo	Preço de referência	Definido pela administração, sem regra formal (POL10)
saldo_estoque	Quantidade disponível	Derivado dos movimentos; nunca negativo; frequentemente igual a 1. Controlado apenas para peça de venda: o insumo (fio) não tem saldo de estoque controlado (ET17)
situacao_produto	Disponível, reservado, vendido ou em produção	Situações mutuamente exclusivas (RN11)
data_entrada_estoque	Quando o produto entrou	Reinicia na reposição por lista de espera (RN74)
tempo_em_estoque	Dias parado	Derivado da data de entrada
candidato_promocao	Indica peça parada	Derivado; verdadeiro acima de 50 dias (RN75)
custo_total	Custo acumulado da peça	Derivado da soma dos componentes (RN16)

E04 — COMPONENTE DE CUSTO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_componente	Identificador do componente	Identificação única

Atributo	Descrição	Regra/Observação
tipo_custo	Material, fecho, embalagem, etiqueta, frete, deslocamento ou montagem	Lista definida pela empresa (CT08)
descricao	Detalhamento do custo	—
valor_comp_custo	Valor em reais	—
data_referencia	Data do lançamento	—
—	—	Todo componente pertence a um produto ou a um envio, nunca a ambos (RN77)

E05 — FORNECEDOR

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_fornecedor	Identificador do fornecedor	Identificação única
nome	Razão social ou nome	Obrigatório
tipo	Natureza do fornecedor	Todos são importadores (FR01)
contato	Telefone ou e-mail	Multivalorado
prazo_entrega_medio	Prazo habitual	Derivado; cerca de 1 dia (FR05)
total_comprado_periodo	Volume comprado	Derivado; base da avaliação de fornecedor (FR07)

E06 — COMPRA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_compra	Identificador da compra	Identificação única
data_compra	Data da aquisição	Obrigatório
numero_nota_fiscal	Documento fiscal	Registrado conforme FR04
valor_total_nota	Valor da nota	Derivado da soma dos itens
forma_pagamento	Condição de pagamento	Sempre à vista (RN64)

E07 — PRODUÇÃO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_producao	Identificador da produção	Identificação única
data_inicio	Início da montagem	—
data_conclusao	Conclusão da montagem	Vazia enquanto em produção
situacao_producao	Em produção ou concluída	Peça em produção pode ser reservada, mas só é enviada depois de pronta (RN12)
custo_montagem	Valor do trabalho de montagem	Compõe o custo da peça nova (RN15)
custo_total_produzido	Custo final da peça gerada	Derivado: origem + insumos + montagem (RN15)

E08 — MOVIMENTO DE ESTOQUE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
----------	-----------	------------------

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_movimento	Identificador do movimento	Identificação única
data_hora	Momento do movimento	Obrigatório
tipo	Entrada ou saída	Obrigatório
motivo	Compra, venda, produção, desmontagem, brinde ou ajuste de inventário	Motivo obrigatório; peça sorteada sai como brinde (RN10, RN76). Devolução ao fornecedor não gera movimento, pois a conferência sempre acontece antes da entrada (FR10, RN67)
quantidade	Unidades movimentadas	Saldo não pode ficar negativo (RN09)
saldo_resultante	Saldo após o movimento	Derivado
—	—	Origina-se de exatamente uma entre compra, produção, pedido ou inventário (RN78); não pode ser excluído, apenas estornado por outro (RNF12)

E09 — INVENTÁRIO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_inventario	Identificador da contagem	Identificação única
data_realizacao	Data do inventário	Um inventário inicial é exigido na implantação (POL06)
observacao	Anotações da contagem	—
total_divergencias	Quantidade de itens divergentes	Derivado

E10 — LIVE

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_live	Identificador da live	Identificação única
data	Data da transmissão	Duas por mês (RN18)
hora_inicio	Horários da transmissão	Duração de 6 a 7 horas (LV04)
hora_termino	Horários da transmissão	Duração de 6 a 7 horas (LV04)
duracao	Tempo total	Derivado
qtd_produtos_apresentados	Peças na grade	Derivado
qtd_produtos_vendidos	Peças vendidas	Derivado
faturamento	Valor gerado na live	Derivado; a empresa quer acompanhar (LV08)

E11 — RESERVA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_reserva	Identificador da reserva	Identificação única
data_hora_comentario	Momento em que a peça foi fechada	Define a precedência; vale quem comentou primeiro (RN22)
data_vencimento	Prazo final para pagamento	Derivado: comentário + 3 dias (RN23)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
situacao_reserva	Ativa, convertida, cancelada ou expirada	Histórico preservado, inclusive expiradas (RN25)
canal	Live, grupo VIP ou direct e WhatsApp	Toda venda passa por uma reserva (RN35)
data_entrada_grupo_vip	Quando a peça foi ao grupo VIP	Permanece até vender ou até a live seguinte (RN33)
preco_praticado	Preço acordado ao reservar a peça	Pode diferir do catálogo por promoção ou condição da cliente (RN40)
quantidade_reserva	Unidades reservadas	Normalmente 1, limitada ao saldo (RN08)

E12 — LISTA DE ESPERA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_interesse	Identificador do interesse	Identificação única
data_hora_manifestacao	Quando a cliente manifestou interesse	Define a ordem de atendimento (RN28)
posicao	Ordem na fila	Derivado da manifestação
situacao_lista	Aguardando, avisada, atendida ou encerrada	—
data_aviso	Quando a cliente foi avisada	Tem preferência sobre o grupo VIP (RN30)

E13 — PEDIDO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pedido	Identificador do pedido	Identificação única
data_abertura	Quando o pedido foi formado	—
situacao_pedido	Reservado, pago, enviado, entregue ou cancelado	Envio só após pagamento integral (RN48)
canal_origem	Canal predominante da venda	(RN34)
valor_itens	Soma das reservas convertidas	Derivado
valor_frete	Frete aplicado	Fixo de R\$ 20 na modalidade padrão (RN55)
percentual_desconto	Percentual concedido	Apenas em Pix; até 12% de forma automática, conforme o perfil. Acima disso, só com autorização manual do administrador, sem percentual máximo definido (RN73, RN81)
valor_desconto	Valor abatido	Derivado
valor_cupom	Vale-compras aplicado	Até R\$ 100, uso único, validade de 30 dias (RN51, RN52)
valor_entrada	Entrada paga para reter peças entre lives	Metade do valor; abatida do total; não devolvida em desistência (RN38, RN39)
valor_total	Valor final	Derivado: itens + frete – vale – desconto –

Atributo	Descrição	Regra/Observação
		entrada (RN38)
primeira_compra	Indica primeira compra da cliente	Derivado; dá direito a brinde (RN53)
brinde_concedido	Brinde entregue	Gera saída de estoque quando for produto (RN54)

E14 — PAGAMENTO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_pagamento	Identificador do pagamento	Identificação única
data_hora	Momento do pagamento	—
forma	Crédito, débito ou Pix	Não há venda a prazo informal (RN41)
natureza	Entrada ou quitação	Um pedido pode ter os dois (PG02)
valor_pagamento	Valor pago	Não há estorno (RN49)
numero_parcelas	Parcelas do cartão	Até 10 sem juros a partir de R\$ 400 (RN46)
taxa_operadora	Taxa cobrada pela operadora	Não repassada à cliente, mas considerada no resultado (RN44, RN50)
comprovante_conferido	Confirmação da administração	Obrigatório antes da expedição (PG06)

E15 — ENVIO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_envio	Identificador do envio	Identificação única
transportadora	Empresa responsável	Superfrete na modalidade padrão (RN55)
modalidade	Padrão ou alternativa	Alternativa é cobrada à parte (RN56)
valor_frete	Frete padrão	R\$ 20 fixo (RN55)
valor_adicional	Diferença da modalidade escolhida	(RN56)
custo_embalagem	Custo da embalagem e da etiqueta	Compõe o custo da venda (CT08)
data_postagem	Data do envio	Entre 7 e 10 dias após o pagamento (RN59)
codigo_rastreio	Código da transportadora	Obrigatório e informado à cliente (RN58)
data_entrega	Data de recebimento	Marco inicial da garantia (RN61)
prazo_postagem	Dias entre pagamento e postagem	Derivado (RF63)
situacao_envio	Postado, entregue ou devolvido	Devolução gera novo envio (EN07)

E16 — CUPOM (vale-compras)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
codigo_cupom	Identificador do vale-compras	Identificação única
valor_fixo	Valor do vale	Até R\$ 100 (RN51)

Atributo	Descrição	Regra/Observação
data_validade	Prazo para uso	30 dias a partir da emissão (LV15)
situacao_cupom	Disponível, utilizado ou expirado	Uso único (RN52)
—	—	Gerado exclusivamente por sorteio e nominal da contemplada (RN51)

E17 — SORTEIO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_sorteio	Identificador do sorteio	Identificação única
tipo_premio	Vale-compras ou produto	(RN76)
descricao_premio	Descrição do prêmio	Quando é peça, costuma ser produto parado no estoque (RN75)
data_hora	Momento da realização	Ocorre durante a live (LV09)

E18 — ATENDIMENTO DE PÓS-VENDA

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_atendimento	Identificador do atendimento	Identificação única
data_abertura	Quando a cliente relatou o problema	—
motivo	Avaria no transporte, acabamento ou outro	Troca só por avaria (RN60)
descricao	Relato do problema	—
dentro_garantia	Indica se está no prazo	Derivado: até 1 ano da entrega (RN61)
solucao	Troca, conserto ou recusado	(RF67)
custo_atendimento	Custo incorrido	Conserto é gratuito para a cliente (RN62)
data_conclusao	Encerramento do atendimento	—

E19 — USUÁRIO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_usuario	Identificador do usuário	Identificação única
nome	Nome do usuário	—
perfil	Administrador ou operador	Desconto, preço, cancelamento e estoque são exclusivos do administrador (RN68)
situacao_usuario	Ativo ou inativo	Estrutura preparada para ampliação da equipe (AC02)

E20 — REGISTRO DE OPERAÇÃO

Atributo	Descrição	Regra/Observação
id_registro	Identificador do registro	Identificação única
data_hora	Momento da operação	—
tipo_operacao	Inclusão, alteração, cancelamento ou autorização	—

Atributo	Descrição	Regra/Observação
entidade_afetada	Qual informação foi alterada	—
identificador_afetado	Qual ocorrência foi alterada	—
descricao	Detalhe da operação	Registro inalterável (RNF02)

Atributos de relacionamento

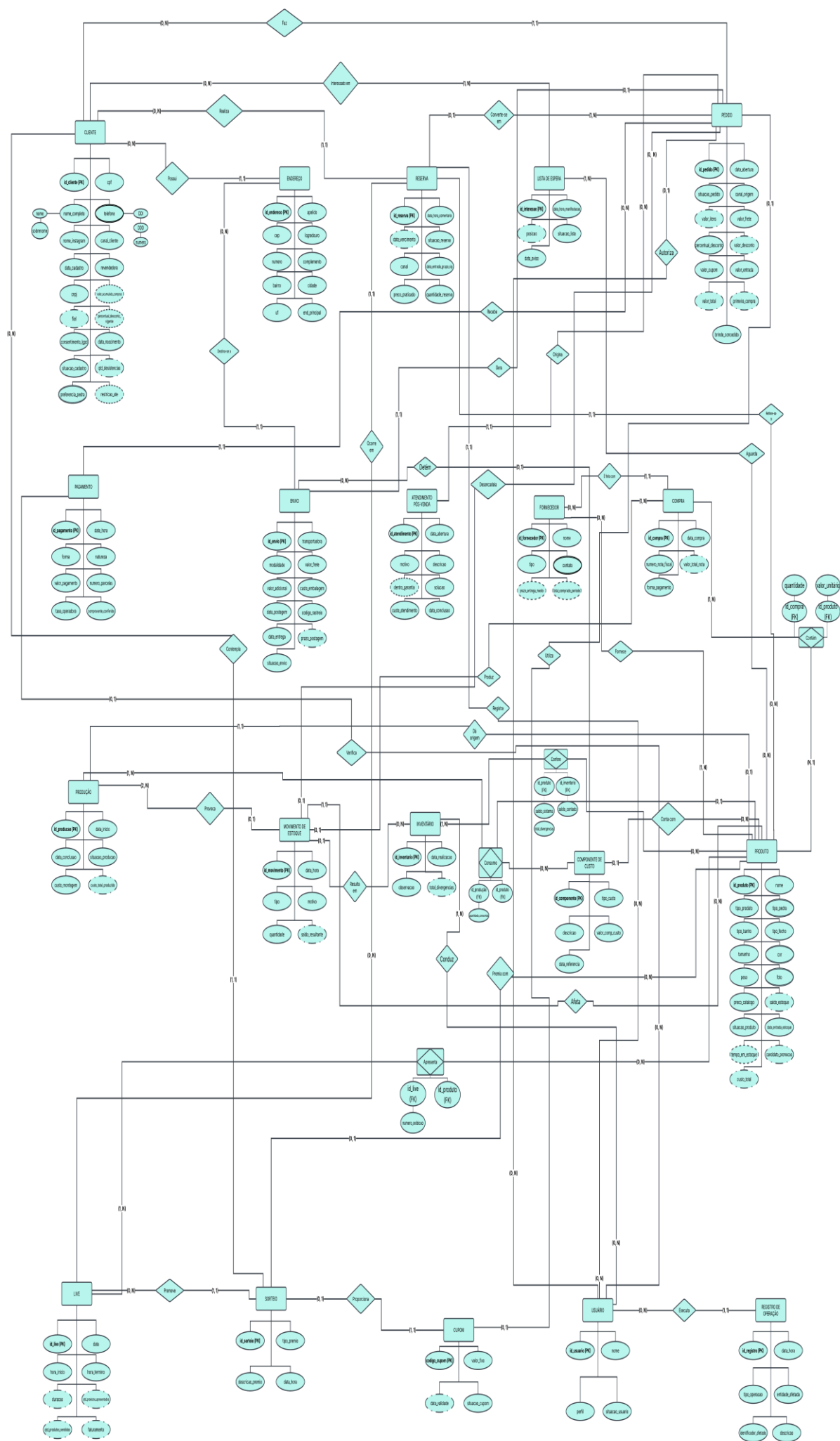
Relacionamento	Atributo	Descrição	Regra/Observação
LIVE apresenta PRODUTO	numero_exibicao	Número usado para chamar a peça na transmissão	Vale só naquela live e se repete entre lives (RN19)
COMPRA contém PRODUTO	quantidade	Unidades adquiridas naquele item	Gera entrada em estoque (RN10)
COMPRA contém PRODUTO	valor_unitario	Valor pago por unidade naquela compra	Base do custo de aquisição (RN16)
PRODUÇÃO consome PRODUTO	quantidade_consumida	Quanto foi consumido naquela montagem	Gera baixa de estoque (RN13)
INVENTÁRIO confere PRODUTO	saldo_sistema	Saldo registrado no momento da contagem	—
INVENTÁRIO confere PRODUTO	saldo_contado	Saldo apurado fisicamente	—
INVENTÁRIO confere PRODUTO	total_divergencias	Diferença entre contado e registrado	Derivado; gera movimento de ajuste (RF16)

16. DER — Diagrama Entidade-Relacionamento

16.1 Diagrama

Versões desenhadas. O código Mermaid abaixo é renderizado automaticamente pelo GitHub. Os dez diagramas do documento também estão desenhados em *docs/diagramas/*, em PNG e SVG, e reunidos em *diagramas-sibels.pdf*. No PDF do projeto eles aparecem no Apêndice A.

DER — Diagrama Entidade-Relacionamento



16.2 Descrição textual do DER

Núcleo de vendas. A **CLIENTE**, identificada pelo CPF e podendo existir no cadastro sem nunca ter comprado, **possui** um ou mais **ENDEREÇOS** e **realiza RESERVAS**. Cada reserva refere-se a um **PRODUTO**, registra o momento exato do comentário — o que resolve a disputa entre duas interessadas — e guarda o preço praticado. A reserva **ocorre em** uma **LIVE** ou nasce fora dela, pelo grupo VIP ou pelo direct. Reservas pagas **convertem-se em PEDIDO**, que reúne itens de uma ou mais lives e pertence a uma única cliente. O pedido **recebe** um ou mais **PAGAMENTOS**, admitindo entrada e quitação, pode **utilizar** um **CUPOM** e **gera** um único **ENVIO**, que **destina-se a** um dos endereços cadastrados. A partir da entrega, o pedido pode **originar ATENDIMENTOS DE PÓS-VENDA** cobertos pela garantia.

Demanda não atendida. Quando o saldo se esgota, a cliente **manifesta interesse** na **LISTA DE ESPERA**, que registra a ordem de manifestação e alimenta a decisão de compra junto ao importador. É a entidade que transforma em informação algo hoje perdido ao fim de cada live.

Núcleo de estoque. O **PRODUTO** é o centro do modelo. Seu saldo resulta dos **MOVIMENTOS DE ESTOQUE**, e cada movimento tem motivo obrigatório e uma única origem. As origens são quatro: **COMPRA**, **PRODUÇÃO**, **PEDIDO** e **INVENTÁRIO**. A **COMPRA** é feita a um **FORNECEDOR** e contém vários produtos, com quantidade e valor unitário registrados no próprio item. A **PRODUÇÃO consome** a peça desmontada e o fio e **gera** um produto novo, produzindo no mínimo dois movimentos. O **INVENTÁRIO confere** os produtos, guardando saldo de sistema, saldo contado e divergência.

Custo e resultado. Os **COMPONENTES DE CUSTO** — material, fecho, embalagem, etiqueta, frete e deslocamento — ligam-se ao **PRODUTO** ou ao **ENVIO**, nunca a ambos. Somados, produzem o custo que, confrontado com o preço praticado na reserva, revela a margem que hoje a empresa não enxerga.

Live e promoção. A **LIVE apresenta** produtos, com número de exibição válido apenas naquela transmissão, e **realiza SORTEIOS**. O sorteio **contempla** uma cliente e **gera** um vale-compras, quando o prêmio é de R\$ 100, ou **premia com** um produto, normalmente uma peça parada há mais de 50 dias.

Controle. O **USUÁRIO registra** reservas, **autoriza** descontos acima do automático, **confere** pagamentos, **conduz** inventários e **executa** operações gravadas no **REGISTRO DE OPERAÇÃO**, inalterável.

17. Justificativas técnicas

Cada decisão responde: o que decidimos, por que decidimos assim e qual regra ou necessidade sustenta.

17.1 Decisões de abstração

1. Não existe entidade de peça única. O briefing inicial afirmava que peças com pedra natural seriam peça única. A entrevista mostrou outra coisa: o controle é por quantidade do modelo, e na live existe apenas aquela peça, de modo que o saldo costuma ser 1. Criar identificação unitária resolveria um problema inexistente e tornaria impossível a reposição, que a empresa trata como o mesmo produto. *Sustenta:* ET01, ET11, ET13, ET14, RN07, RN72.

2. Insumo é PRODUTO, com atributo de tipo. O fio é comprado do mesmo fornecedor, tem custo e é consumido. Uma entidade separada duplicaria estrutura idêntica sem acrescentar significado. **Diferença confirmada na rodada 9 (ET17):** ao contrário da peça de venda, o fio não tem saldo de estoque controlado — o consumo em produção (R21) é registrado para fins de custo, mas não precisa dar baixa em *saldo_estoque*. *Sustenta:* FR08, RF09, ET17.

3. LISTA DE ESPERA é entidade, e não anotação. Ela tem ordem, prazo, situação e destino próprio, e conecta a venda à decisão de compra. É o único registro capaz de responder qual peça teve procura acima do estoque. *Sustenta:* ET13, RN28, RN29, RN30, P23.

4. MOVIMENTO DE ESTOQUE é entidade. O problema mais grave levantado é não se saber o saldo real. Tratar entradas e saídas como atualização direta do produto tornaria o saldo inexplicável. Com movimento, cada unidade tem motivo, origem e autor. *Sustenta:* P05, P06, RN09, RN10, RN78, RF12.

5. PRODUÇÃO é entidade, e não apenas um status. A desmontagem tira uma peça do estoque e faz nascer outra, transferindo custo. Sem registrar o evento, duas alterações de saldo ficam sem explicação e a peça nova nasce sem custo. *Sustenta:* ET12, RN13, RN14, RN15, RF17 a RF19.

6. Contato, foto, canal e variação ficaram como atributos. Nenhum deles se relaciona com outra coisa no modelo nem possui informação própria. Em especial, tamanho e cor não viraram entidade de variação porque o saldo é contado pelo modelo inteiro, e não por variação. Transformar todo substantivo em entidade produz modelo inflado, erro expressamente apontado no manual. *Sustenta:* CL03, ET03, ET04, ET11, LV07.

17.2 Decisões de relacionamento

7. Eliminamos PEDIDO — CONTÉM — PRODUTO. Havia um triângulo entre pedido, reserva e produto, permitindo dois caminhos para a mesma informação. A dona do negócio confirmou que toda peça vendida passa por um registro de peça fechada, inclusive no WhatsApp. Logo, os itens do pedido são as reservas convertidas. O preço praticado migrou para a reserva, o que também corresponde melhor à realidade: ele é acordado quando a peça é fechada. *Sustenta:* RS11, RN35, RN40.

8. Não criamos relacionamento entre CUPOM e CLIENTE. O vale-compras nasce exclusivamente do sorteio, que já aponta a contemplada. Um vínculo direto seria um terceiro caminho para o mesmo dado. *Sustenta:* LV13, LV14, RN51.

9. COMPONENTE DE CUSTO liga-se a PRODUTO ou a ENVIO, nunca a ambos. Embalagem e etiqueta são custo da remessa; material e fecho são custo da peça. Permitir vínculo duplo levaria à contagem em dobro na apuração da margem. *Sustenta:* CT08, RN16, RN77.

17.3 Decisões de cardinalidade

10. CLIENTE (0,N) — REALIZA — RESERVA (1,1). O mínimo zero existe porque a empresa cadastra clientes que nunca compraram; sem isso, o modelo proibiria uma prática corrente. O (1,1) do outro lado decorre da regra de que a peça é de quem comentou primeiro: uma reserva pertence a uma só cliente. *Sustenta:* RN01, RN22, CL07.

11. RESERVA (0,1) — OCORRE EM — LIVE (0,N). O mínimo zero na reserva é indispensável porque 20% das vendas nascem no direct e no grupo VIP. Um (1,1) tornaria essas vendas impossíveis de registrar. *Sustenta:* LV07, RN34, RS08.

12. LIVE (1,N) — APRESENTA — PRODUTO (0,N), com atributo. É N:N porque a peça não vendida volta na live seguinte. O *numero_exibicao* não pertence ao produto, já que se repete entre lives, nem à live, já que varia a cada peça: existe apenas no encontro dos dois. É o caso mais nítido de atributo de relacionamento no modelo. *Sustenta:* LV05, LV06, RN19, RN20.

13. PRODUÇÃO (2,N) — PROVOCA — MOVIMENTO (0,1). A cardinalidade mínima dois não é convenção: toda produção baixa a peça de origem e dá entrada na peça nova. Um único movimento significaria produção incompleta. *Sustenta:* RN13, RN14.

14. PEDIDO (0,N) — RECEBE — PAGAMENTO (1,1). O máximo N decorre da entrada de metade do valor para reter peças entre lives, seguida da quitação. Um pagamento único impediria registrar a prática. *Sustenta:* PG02, RS07, RN38, S08.

15. PEDIDO (0,1) — GERA — ENVIO (1,1). O máximo um contraria o padrão de e-commerce, que admite envio parcial, mas corresponde à regra da empresa: todos os itens seguem juntos. Modelar envio múltiplo criaria possibilidade que a operação não admite. *Sustenta:* EN03, RN57.

16. FORNECEDOR (0,N) — FORNECE — PRODUTO (0,N). N:N confirmado porque o mesmo produto vem de mais de um importador. O mínimo zero do lado do produto é necessário para as peças que resultam de montagem interna e nunca foram compradas. *Sustenta:* FR02, RN66, ET12.

17.4 Decisões sobre atributos

17. Vinte e seis atributos derivados foram marcados como tais. Saldo, custo total, valor acumulado, condição de fiel, tempo em estoque e faturamento da live não são digitados: resultam de outras informações. Marcá-los evita que sejam preenchidos manualmente e fiquem inconsistentes. *Sustenta:* RF06, RF11, RF15, RF32, RF68, RN05.

18. *preco_praticado* fica na RESERVA e *preco_catalogo* no PRODUTO. São valores diferentes: o de catálogo é referência, o praticado é o acordado ao fechar a peça, afetado por promoção e pela condição da cliente. Guardar apenas um impediria calcular a margem real. *Sustenta:* CT01, RN40, RN73, POL10.

19. *data_entrada_estoque* reinicia na reposição. Decisão da empresa. Sem isso, a peça repostada nasceria já marcada como parada há mais de 50 dias e entraria em promoção indevidamente. *Sustenta:* ET15, RN74, RN75.

20. *taxa_operadora* é registrada mesmo sem ser repassada à cliente. Não há desconto no cartão justamente porque a empresa absorve a taxa. Registrá-la é o que permitirá enxergar o custo real do parcelamento em dez vezes, hoje invisível, e comparar com o custo do desconto de até 12% no Pix. *Sustenta:* PG07, PG10, RN44, RN50, RN73, P12.

17.5 Limitações conscientes

Limitação	Motivo
Não há entidade de custo fixo mensal	Decisão da empresa: apenas componentes de custo de produto e de envio (CT10)
Perfil de acesso tem dois valores fixos	Permissões configuráveis não foram solicitadas (AC01)
Não há controle de parcelas a receber	A empresa não acompanha recebíveis parcela a parcela (PG03)
Não há histórico de revogação de consentimento	Registra-se apenas o aceite vigente (CL08)
Preço não é imposto pelo sistema	A precificação é no olho; o sistema registra e calcula a margem, mas não decide (CT01, POL10)
O fio (insumo) não tem saldo de estoque controlado	Decisão da empresa; só a peça de venda tem <i>saldo_estoque</i> derivado dos movimentos. O consumo do fio em produção é registrado em R21 apenas para compor o custo (ET17)
Não há percentual máximo definido para desconto autorizado manualmente	Decisão da empresa: acima da faixa automática (5/10/12%), o limite fica ao critério do administrador, pedido a pedido, e só em Pix (RN47, RN81, PG14, PG15)

18. Conclusões

A entrega parte de uma operação real e chega a um modelo conceitual com 20 entidades, 36 relacionamentos, 4 relacionamentos N:N e 4 com atributos próprios, sustentado por 75 requisitos funcionais, 14 não funcionais e 81 regras de negócio numeradas, todos rastreáveis até uma resposta da administração da empresa.

Quatro descobertas mudaram o rumo do trabalho e mostram por que o DER veio por último:

1. **A premissa da peça única caiu na entrevista.** O que parecia o ponto crítico do negócio mostrou-se diferente: o controle é por quantidade do modelo, e a procura acima do saldo vira lista de espera.
2. **A lista de espera revelou uma informação que a empresa produzia todo mês e descartava,** justamente a que deveria orientar a compra junto aos importadores.
3. **A verificação de N:N expôs um caminho redundante entre pedido e produto** que teria gerado inconsistência no modelo lógico, e que só apareceu porque os dois sentidos de cada relacionamento foram analisados.
4. **A auditoria de PKs e FKs expôs um erro de direção na cardinalidade** entre reserva e pedido: a leitura inicial sugeria a FK no sentido contrário, e só a conferência formal da cardinalidade (um pedido reúne várias reservas, não o oposto) mostrou que a chave estrangeira deveria migrar para a tabela de reservas.